

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề tài:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU CÔNG TY LUẬT DÂN SỰ

Sinh viên: Kiều Thanh Phương

Mã số: B2308384

Khóa: K49

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Bá Diệp

Cần Thơ, năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



NIÊN LUẬN CƠ SỞ
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề tài:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI LIỆU CÔNG TY LUẬT DÂN
SỰ

Giảng viên hướng dẫn
ThS. Nguyễn Bá Diệp

Sinh viên thực hiện
Tên: Kiều Thanh Phương
Mssv: B2308384

Cần Thơ, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Sau khi hoàn thành đề tài “Xây dựng website quản lý tài liệu nội bộ công ty luật dân sự”, em đã tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quan trọng trong lĩnh vực phát triển website, thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng hệ thống quản lý tài liệu. Những kiến thức này không chỉ phục vụ cho việc hoàn thành đề tài mà còn là nền tảng hữu ích cho quá trình học tập và công việc sau này của em.

Để đạt được kết quả này, bên cạnh sự cố gắng của bản thân, em còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn và động viên từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Nguyễn Bá Diệp, người đã luôn tận tâm hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ giúp em định hướng cách tiếp cận phù hợp mà còn tận tình giải đáp những vướng mắc, đồng thời đưa ra nhiều góp ý quý báu trong quá trình phân tích, thiết kế và hoàn thiện hệ thống.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng trong suốt thời gian học tập. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp em có thể vận dụng vào việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý trong đề tài này.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên và hỗ trợ em cả về tinh thần lẫn điều kiện học tập trong suốt thời gian qua.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG	8
I. PHẦN GIỚI THIỆU	9
1. Đặt vấn đề	9
2. Những nghiên cứu liên quan	9
3. Mục tiêu đề tài	10
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
5. Phương pháp nghiên cứu	10
6. Bố cục quyền báo cáo	11
II. PHẦN NỘI DUNG	12
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN	12
1.1 Mô tả chi tiết nghiệp vụ văn phòng luật sư dân sự	12
1.2 Vấn đề giải pháp liên quan đến bài toán	13
1.2.1 Phân tích hiện trạng quy trình nghiệp vụ (AS-IS)	13
1.2.2 Giải pháp đề xuất và Quy trình nghiệp vụ mới (TO-BE)	15
1.3 Lưu đồ xử lý	16
1.3.1 Lưu đồ quy trình tải lên và duyệt tài liệu	16
1.3.2 Lưu đồ tải tài liệu sửa đổi/thay thế	17
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	18
2.1 Thiết kế hệ thống	18
2.1.1 Sơ đồ ERD	18
2.1.2 Sơ đồ usecase	20
2.1.3 Mô tả các bảng dữ liệu	20
2.2 Sơ đồ cây phân rã chức năng hệ thống (BFD)	25

2.2.1 mô tả chức năng quản lý tài khoản cá nhân	26
2.2.2 Mô tả chức năng quản lý tài liệu văn bản	27
2.2.3 Mô tả chức năng quản lý quy trình phê duyệt.....	30
2.2.4 mô tả chức năng quản lý vụ việc và khách hàng	32
2.2.5 Mô tả chức năng Quản lý hệ thống và thao tác	33
2.3 Giao diện Prototype	35
2.4 Cài đặt giải pháp	36
2.4.1 Môi trường và công nghệ sử dụng	36
2.4.2 Cài chức năng của nhân viên	36
2.4.3 Các chức năng của trưởng phòng	37
2.4.4 Các chức năng của admin	37
2.4.5 Kết nối và xử lý dữ liệu	38
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM	39
3.1 Giao diện sản phẩm	39
3.1.1 Giao diện nhân viên	39
3.1.2 Giao diện Trưởng phòng	47
3.1.3 Giao diện admin	50
3.2 Kịch bản kiểm thử	51
3.3 Thảo luận kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế	53
III. PHẦN KẾT LUẬN	55
1. Kết quả đạt được	55
2. Hướng phát triển trong tương lai	55
TÀI LIỆU THAM KHẢO	57

DANH MỤC ẢNH

Hình 1 : Quy trình soạn thảo và duyệt tài liệu truyền thống	14
Hình 2 : Quy trình tải và duyệt tài liệu lên hệ thống	15
Hình 3 : Lưu đồ quy trình tải và duyệt tài liệu lên hệ thống	17
Hình 4 : Lưu đồ tải tài liệu sửa đổi/thay thế	17
Hình 5 : Sơ đồ ERD	18
Hình 6 : Sơ đồ Usecase tổng quát	20
Hình 7 : Cây phân rã chức năng tổng thể	25
Hình 8 : Cây phân rã quản lý tài khoản cá nhân	26
Hình 9 : Cây phân rã quản lý tài liệu văn bản	27
Hình 10 : Cây phân rã quản lý quy trình phê duyệt	30
Hình 11 : Cây phân rã quản lý vụ việc và khách hàng	32
Hình 12 : Cây phân rã quản lý hệ thống và thao tác	34
Hình 13 : Giao diện Prototype	35
Hình 14 : Giao diện đăng nhập	39
Hình 15 : Giao diện dashboard vai trò nhân viên	40
Hình 16 : Giao diện danh sách tài liệu	40
Hình 17 : Giao diện tìm kiếm tài liệu	41
Hình 18 : Giao diện lọc theo chức năng tìm tài liệu	41
Hình 19 : Giao diện tải tài liệu lên hệ thống	42
Hình 20 : Giao diện xem trước tài liệu	42
Hình 21 : Giao diện xem chi tiết tài liệu(gồm phiên bản, định dạng)	43
Hình 22 : Giao diện vụ việc đang nhận	43
Hình 23 : Giao diện tạo vụ việc và liên kết khách hàng	44
Hình 24 : Giao diện tạo khách hàng nhanh	44
Hình 25 : Giao diện danh sách khách hàng	45
Hình 26 : Giao diện sửa thông tin khách hàng	45

Hình 27 : Giao diện thêm khách hàng mới	46
Hình 28 : Giao diện thông báo liên quan	46
Hình 29 : Giao diện hồ sơ cá nhân	47
Hình 30 : Giao diện duyệt tài liệu tải lên	47
Hình 31 : Giao diện xác nhận duyệt tài liệu	48
Hình 32 : Giao diện từ chối và nhập lý do	48
Hình 33 : Giao diện lịch sử hoạt động dưới quyền	49
Hình 34 : Giao diện danh sách người dùng dưới quyền	49
Hình 35 : Giao diện thêm tài khoản người dùng mới	50
Hình 36 : Giao diện danh sách phòng ban	50

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 : Mô tả thuộc tính bộ phận	20
Bảng 2 : Mô tả thuộc tính Tài Khoản Người Dùng	21
Bảng 3 : Mô tả thuộc tính Vai Trò	21
Bảng 4 : Mô tả thuộc tính Vụ Việc	21
Bảng 5 : Mô tả thuộc tính Khách Hàng	22
Bảng 6 : Mô tả thuộc tính Phiên Bản Tài Liệu	22
Bảng 7 : Mô tả thuộc tính Tài Liệu	23
Bảng 8 : Mô tả thuộc tính Danh Mục	23
Bảng 9 : Mô tả thuộc tính Loại Tài Liệu Pháp Lý	23
Bảng 10 : Mô tả thuộc tính Lịch Sử Hoạt Động	24
Bảng 11 : Mô tả thuộc tính Quyền Truy Cập	24
Bảng 12 : Mô tả thuộc tính Duyệt Tài Liệu	24
Bảng 13 : Mô tả thuộc tính Thông Báo	25
Bảng 14 : Mô tả chức năng của quản lý tài khoản cá nhân	27
Bảng 15 : Mô tả chức năng của quản lý tài liệu văn bản	29
Bảng 16 : Mô tả chức năng của quản lý quy trình phê duyệt	32
Bảng 17 : Mô tả chức năng của quản lý vụ việc và khách hàng	33
Bảng 18 : Mô tả chức năng của quản lý hệ thống và thao tác	35
Bảng 19 : Kịch bản kiểm thử	52

I. PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự bùng nổ của dữ liệu văn bản, việc quản lý tài liệu không còn dừng lại ở khâu lưu trữ vật lý mà đã trở thành xương sống của quá trình chuyển đổi số trong mọi doanh nghiệp. Đối với các Công ty Luật – nơi dữ liệu hồ sơ vụ việc, chứng cứ pháp lý và hợp đồng dân sự là tài sản quan trọng nhất – thì việc vận hành theo phương thức truyền thống (lưu trữ file rời rạc trên máy tính cá nhân, trao đổi qua Email/Zalo) đang bộc lộ những lỗ hổng bảo mật và hiệu suất nghiêm trọng.

Hệ thống quản lý tài liệu cũ thường gặp phải tình trạng "nhiều loạn phiên bản", khi các luật sư không thể xác định đâu là bản dự thảo cuối cùng để nộp lên Tòa án, dẫn đến rủi ro pháp lý cao. Đồng thời, việc thiếu một cơ chế phân quyền chặt chẽ (RBAC) khiến bí mật vụ việc dễ bị xâm phạm. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về một giải pháp quản lý tập trung, bảo mật đa lớp và kiểm soát quy trình phê duyệt trực tuyến, đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý tài liệu nội bộ cho Công ty Luật Dân sự" được thực hiện nhằm số hóa hoàn toàn vòng đời của văn bản pháp lý, từ khâu soạn thảo đến phê duyệt và lưu trữ lịch sử phiên bản

2. Những nghiên cứu liên quan

Trên thế giới và tại Việt Nam, các nghiên cứu về hệ thống quản lý tài liệu (DMS) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm tiền đề cho việc xây dựng hệ thống quản lý luật này:

S. S. Pawar trong nghiên cứu về hệ thống DMS cho bậc thạc sĩ đã nhấn mạnh kiến trúc phân lớp trong việc tối ưu hóa truy xuất dữ liệu văn bản dung lượng lớn, giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm lên đến 70% so với phương pháp thủ công.

Nghiên cứu của **P. Poudel** khẳng định DMS là "con đường dẫn đến chuyển đổi số", trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng truy cập tài liệu mọi lúc mọi nơi thông qua nền tảng Web, điều mà các công ty luật hiện đại đang cực kỳ thiếu hụt.

Tài liệu về Hệ thống Quản lý tài liệu trực tuyến (Scribd) đã đề xuất các module quản lý siêu dữ liệu (Metadata) chuyên sâu, cho phép phân loại văn bản theo

nhiều tiêu chí động – một kỹ thuật đã được em kế thừa và triển khai bằng JPA Specification trong dự án này để xử lý bộ lọc đa tiêu chí thời gian thực.

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web Quản lý tài liệu nội bộ cho Công ty Luật Dân sự theo mô hình Client-Server hiện đại, đáp ứng tốt khả năng vận hành thời gian thực, giao diện trực quan và bảo mật dữ liệu an toàn tuyệt đối.

Mục tiêu cụ thể:

Lập trình thành công Frontend bằng Vue 3 sử dụng SFC, Pinia, Axios và Tailwind CSS mang lại trải nghiệm responsive mượt mà.

Lập trình Backend bằng Java Spring Boot 3 kết hợp với Spring Security và JWT để bảo mật xác thực request không trạng thái.

Áp dụng JPA Specification phục vụ bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí thời gian thực tối ưu.

Hiện thực hóa các module: Quản lý vụ việc, Quản lý đa phiên bản tệp tin (Document Versioning), Quy trình phê duyệt trực tuyến (Approval Workflow) và Inline Preview xem trước tài liệu trực tiếp.

Triển khai container hóa toàn bộ hệ thống bằng Docker & Docker Compose giúp dễ dàng cài đặt và bảo trì.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Quy trình quản lý vòng đời văn bản, hợp đồng dân sự và siêu dữ liệu vụ việc pháp lý; kiến trúc bảo mật phân quyền RBAC; kỹ thuật xử lý tệp tin đa phiên bản; các framework Vue 3, Spring Boot 3 và hệ quản trị MySQL.

Phạm vi nghiên cứu: Áp dụng thử nghiệm thực tế tại một Văn phòng Luật sư Dân sự quy mô vừa và nhỏ với các vai trò người dùng được phân định rõ ràng.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu, phân tích tài liệu đặc tả các framework lập trình Frontend/Backend, các đặc tả kỹ thuật của Spring Security, JWT và cơ chế hoạt động của Docker Container.

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn (thực nghiệm): Tiến hành phân tích yêu cầu nghiệp vụ thực tế tại văn phòng luật sư, trực tiếp viết mã nguồn cài đặt ứng dụng, đóng gói container Docker, chạy thử nghiệm hệ thống và tiến hành viết kịch bản kiểm thử (Test Cases) thủ công để đánh giá chất lượng sản phẩm.

6. Bộ cục quyền báo cáo

Chương 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Trình bày chi tiết bối cảnh hiện tại và những khó khăn trong quy trình kiểm soát tài liệu nội bộ của công ty luật dân sự, từ đó phân tích các yêu cầu thực tế và đề xuất giải pháp xây dựng website quản lý tài liệu nội bộ công ty luật dân sự.

Chương 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

Mô tả chi tiết quá trình thiết kế hệ thống (bao gồm kiến trúc tổng thể, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện) và các bước cài đặt, lập trình ứng dụng cùng các công cụ hỗ trợ.

Chương 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

Trình bày giao diện sản phẩm thực tế, đưa ra kết quả thực nghiệm thông qua các kịch bản kiểm thử tính năng (đặc biệt là quy trình gửi phê duyệt tài liệu), đồng thời thảo luận khách quan về những ưu điểm và hạn chế của hệ thống đã xây dựng.

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1 Mô tả chi tiết nghiệp vụ văn phòng luật sư dân sự

Vấn đề nan giải hiện tại: Hiện nay, phần lớn các văn phòng luật sư quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn duy trì quy trình quản lý hồ sơ pháp lý và trao đổi tài liệu nội bộ theo phương thức truyền thống hoặc bán thủ công. Khi phát sinh một vụ việc dân sự mới (như tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình hoặc soạn thảo hợp đồng thương mại), các trợ lý pháp lý và luật sư thành viên phải thực hiện quy trình hoàn toàn thủ công. Tài liệu chứng cứ do khách hàng cung cấp thường được lưu trữ rải rác dưới dạng file scan, ảnh chụp trên các máy tính cá nhân hoặc gửi qua các kênh mạng xã hội, ứng dụng chat.

Khi cần tìm kiếm căn cứ pháp lý để giải quyết vụ việc, luật sư phải truy cập thủ công vào các trang web công báo của Nhà nước để tra cứu các Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan, dẫn đến việc mất rất nhiều thời gian và công sức để hệ thống hóa thông tin. Trong khâu dự thảo hợp đồng dân sự hoặc văn bản tranh tụng, tài liệu phải gửi qua lại giữa luật sư biên soạn và trưởng phòng (luật sư cấp cao) qua Email để kiểm duyệt, sửa đổi trực tiếp trên tệp tin Word.

Hậu quả: Quy trình vận hành rời rạc này bộc lộ những điểm yếu chí mạng và dễ dẫn đến những sai sót pháp lý nghiêm trọng. Việc thiếu một cơ chế quản lý phiên bản tập trung dễ dẫn đến tình trạng nhầm lẫn phiên bản dự thảo hợp đồng (gửi nhầm bản cũ chưa sửa đổi cho khách hàng hoặc nộp nhầm phiên bản chứng cứ chưa hoàn thiện lên Tòa án).

Đồng thời, việc lưu trữ phân tán và không có cơ chế phân quyền nghiêm ngặt tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ thông tin khách hàng, bí mật vụ việc và chứng cứ pháp lý – vốn là những dữ liệu yêu cầu tính bảo mật tuyệt đối của ngành luật. Vào các giai đoạn cao điểm khi văn phòng thụ lý cùng lúc nhiều vụ án lớn, việc kiểm soát tiến độ duyệt hồ sơ bị tắc nghẽn, thông tin phản hồi chậm trễ làm giảm uy tín chuyên nghiệp của văn phòng và trực tiếp gây tổn thất về mặt doanh thu cũng như niềm tin của khách hàng.

Vấn đề nguy cấp khác về tính cập nhật của văn bản pháp luật: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam liên tục được cập nhật, bổ sung hoặc thay thế. Việc tra cứu thủ công khiến các luật sư dễ gặp phải rủi ro

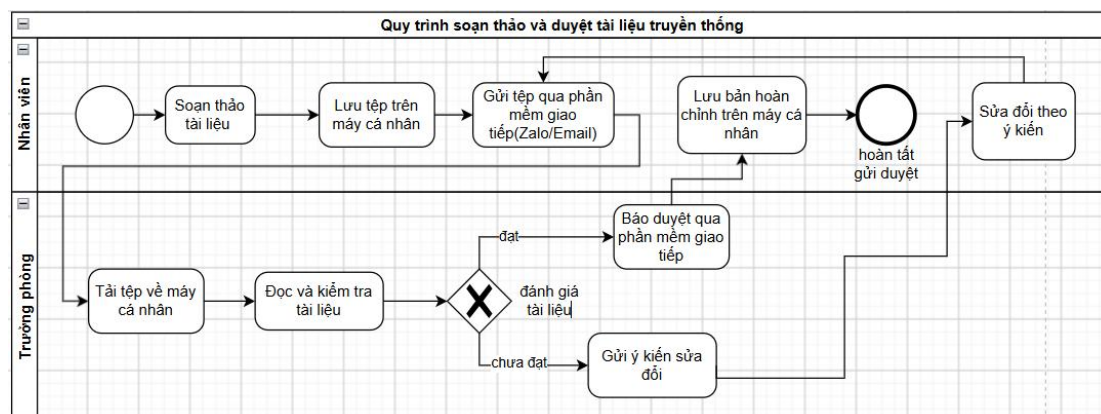
áp dụng các văn bản pháp luật đã hết hiệu lực hoặc bỏ sót các quy định mới ban hành. Điều này có thể dẫn đến việc đưa ra các ý kiến tư vấn sai lệch cho khách hàng, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho quá trình tố tụng và làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của văn phòng luật sư.

1.2 Vấn đề giải pháp liên quan đến bài toán

Trong bài toán quản lý tài liệu và văn bản pháp luật tại công ty luật, việc sử dụng sơ đồ BPMN với hai trạng thái AS-IS và TO-BE đóng vai trò then chốt trong việc phân tích và cải tiến quy trình nghiệp vụ liên quan đến soạn thảo, lưu trữ, kiểm duyệt và quản lý phiên bản tài liệu. Cụ thể, sơ đồ AS-IS giúp mô tả chi tiết cách thức vận hành thủ công hiện tại, làm rõ các bước như soạn thảo rồi rạc trên máy tính cá nhân, gửi tệp đính kèm qua các kênh liên lạc phi chính thức (Zalo/Email), kiểm tra và sửa đổi tệp thủ công, từ đó chỉ ra các hạn chế như phân mảnh dữ liệu, nhầm lẫn phiên bản, thiếu an toàn bảo mật và chậm trễ tiến độ. Dựa trên các bất lợi đó, sơ đồ TO-BE được xây dựng nhằm mô hình hóa quy trình tối ưu thông qua việc ứng dụng Hệ thống Quản lý Tài liệu Nội bộ, cho phép tự động phân loại trạng thái, lưu vết đa phiên bản tệp tin, hỗ trợ xem trực tuyến và tự động hóa luồng phê duyệt - phản hồi thông báo theo thời gian thực. Nhờ đó, hai sơ đồ không chỉ giúp làm rõ hiện trạng mà còn định hướng giải pháp tin học hóa, góp phần nâng cao tính chính xác, bảo mật và hiệu quả tác nghiệp trong môi trường pháp lý chuyên nghiệp.

1.2.1 Phân tích hiện trạng quy trình nghiệp vụ (AS-IS)

Để xây dựng phần mềm quản lý tài liệu nội bộ hiệu quả, bước đầu tiên là phân tích rõ quy trình soạn thảo và luân chuyển văn bản hiện đang diễn ra tại công ty luật. Phần lớn các văn phòng/công ty luật truyền thống hiện nay vẫn vận hành theo phương thức phân tán, phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công của từng cá nhân.



Quy trình quản lý tài liệu truyền thống (AS-IS) cho thấy: Khi phát sinh vụ việc, luật sư/trợ lý tự soạn thảo văn bản trên máy tính cá nhân, lưu tệp cục bộ và gửi đính kèm qua Zalo hoặc Email đến Trưởng phòng. Trưởng phòng phải tải tệp về máy của mình, đọc kiểm tra, sau đó đưa ra đánh giá

Nếu đạt: Báo duyệt thông qua tin nhắn văn bản, luật sư tự lưu bản hoàn chỉnh vào máy cá nhân.

Nếu chưa đạt: Trưởng phòng ghi chú ý kiến sửa đổi, gửi ngược lại qua Zalo/Email. Nhân viên đọc ý kiến, tiếp tục sửa đổi và đặt tên tệp thủ công rồi gửi lại. Vòng lặp này diễn ra nhiều lần mà không có công cụ kiểm soát phiên bản tập trung.

Thông qua việc phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (AS-IS), việc xử lý văn bản theo phương thức truyền thống bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng

Hạn chế trong kiểm soát phiên bản và tính nhất quán dữ liệu:

Lẫn lộn phiên bản tệp tin: Việc đặt tên tệp thủ công qua nhiều lần chỉnh sửa dễ dẫn đến việc sử dụng nhầm bản thảo cũ chưa hoàn thiện để ký kết hoặc gửi cho khách hàng, gây ra rủi ro pháp lý lớn

Không lưu vết lịch sử sửa đổi: Thiếu cơ chế so sánh và khôi phục các phiên bản cũ khi cần đối chiếu lại điều khoản ban đầu đã thỏa thuận

Rủi ro về an toàn thông tin và bảo mật hồ sơ pháp lý:

Lưu trữ phân tán, dễ rò rỉ dữ liệu: Tài liệu lưu rải rác trên ổ cứng cá nhân và tin nhắn Zalo/Email của nhân viên, không có cơ chế phân quyền truy cập động theo cấp bậc hoặc theo từng phòng ban nghiệp vụ

Nguy cơ mất mát dữ liệu: Khi cán bộ thay đổi thiết bị hoặc nghỉ việc, nguy cơ thất lạc hồ sơ vụ việc quan trọng là rất cao do không có kho lưu trữ tập trung

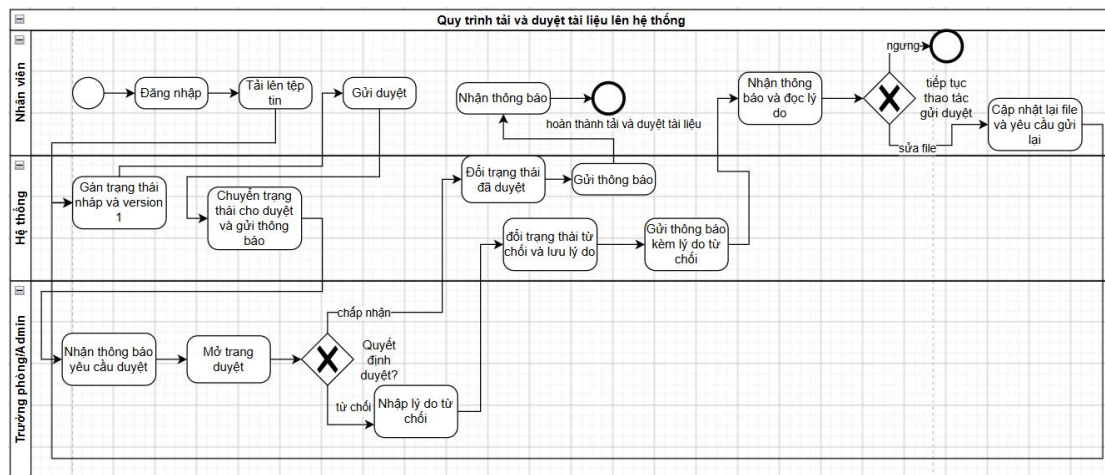
Quy trình phê duyệt thủ công, gián đoạn và thiếu minh bạch:

Mất thời gian tải tệp và phản hồi: Cấp quản lý bắt buộc phải tải tệp về máy mới đọc được nội dung; việc nhắc duyệt hoàn toàn dựa vào trao đổi cá nhân, dễ bị trôi tin nhắn trong giờ cao điểm

Không có nhật ký kiểm toán: Không ghi nhận được chính xác mốc thời gian ai đã tạo, ai đã sửa, ai đã duyệt hay lý do từ chối văn bản, gây khó khăn cho công tác giám sát trách nhiệm nội bộ

1.2.2 Giải pháp đề xuất và Quy trình nghiệp vụ mới (TO-BE)

Từ những hạn chế trên, đề tài đề xuất giải pháp tin học hóa toàn diện thông qua việc xây dựng "Hệ thống Quản lý Tài liệu Nội Bộ Công Ty Luật Dân Sự". Hệ thống tái cấu trúc lại toàn bộ vòng đời của tài liệu theo hướng tự động hóa, khép kín và an toàn:



Hình 2: Quy trình tải và duyệt tài liệu lên hệ thống

Sơ đồ mô tả quy trình luân chuyển tài liệu mới được số hóa hoàn toàn trên hệ thống theo 4 giai đoạn chính:

Khởi tạo và Phân loại phiên bản:

Nhân viên đăng nhập vào hệ thống, nhập thông tin dữ liệu (Tên tài liệu, Loại văn bản, Danh mục, Hồ sơ vụ việc, Khách hàng) và tải tệp đính kèm lên

Hệ thống tự động lưu trữ tệp tin vật lý vào máy chủ, thiết lập trạng thái ban đầu là Bản nháp và khởi tạo phiên bản đầu tiên là Version 1

Gửi duyệt và gửi thông báo tự động: Nhân viên nhấn nút [Gửi duyệt]. Hệ thống tự động chuyển trạng thái tài liệu sang Chờ duyệt và gửi thông báo tức thời đến Trưởng phòng/Admin phụ trách.

Xem trực tiếp và Phê duyệt tập trung:

Trưởng phòng nhận thông báo, mở giao diện duyệt và sử dụng tính năng Xem trực tiếp để đọc trực tiếp, hình ảnh ngay trên trình duyệt mà không cần tải về máy.

Nếu đồng ý: Bấm [Duyệt], hệ thống chuyển trạng thái sang Đã duyệt, gửi thông báo hoàn tất cho nhân viên và ghi nhật ký hoạt động

Nếu không đồng ý: Bấm [Từ chối], hệ thống bắt buộc Trưởng phòng nhập lý do từ chối, sau đó chuyển trạng thái sang Từ chối và gửi thông báo kèm lý do phản hồi cho nhân viên.

Xử lý phản hồi và Nâng cấp phiên bản tự động:

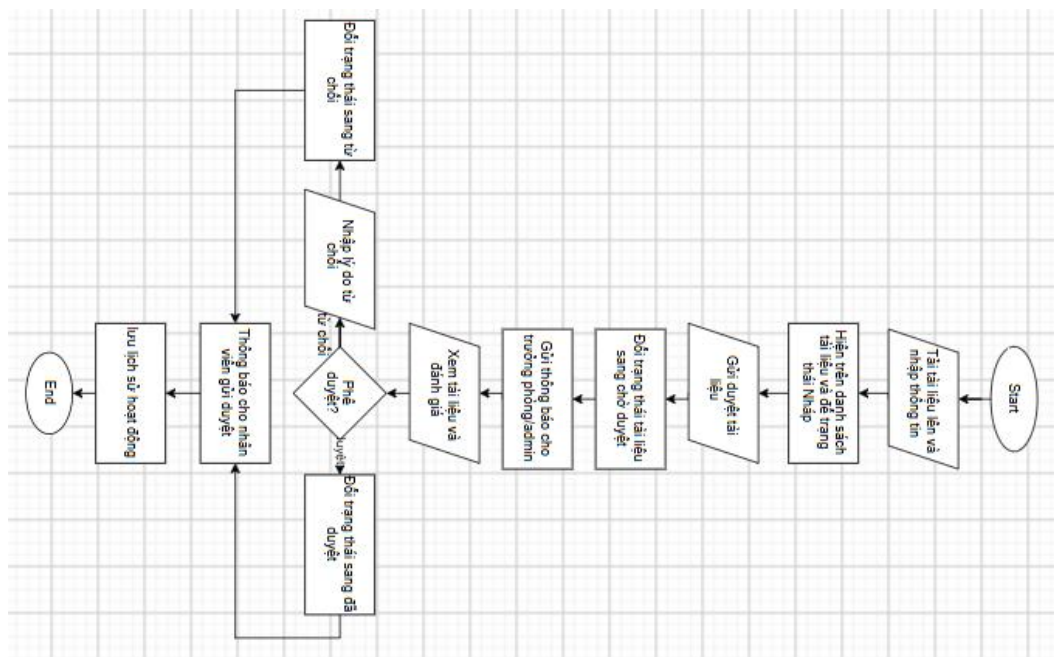
Nhân viên nhận thông báo từ chối, đọc lý do và quyết định: ngưng thao tác hoặc chọn cập nhật lại tệp tin.

Khi nhân viên tải tệp sửa đổi lên, hệ thống tự động tăng lên Version 2 (vẫn bảo toàn nguyên vẹn tệp Version 1 trong lịch sử) và tự động kích hoạt lại trạng thái chờ duyệt để Trưởng phòng kiểm tra tiếp mà không làm gián đoạn tiến trình công việc.

1.3 Lưu đồ xử lý

1.3.1 Lưu đồ quy trình tải lên và duyệt tài liệu

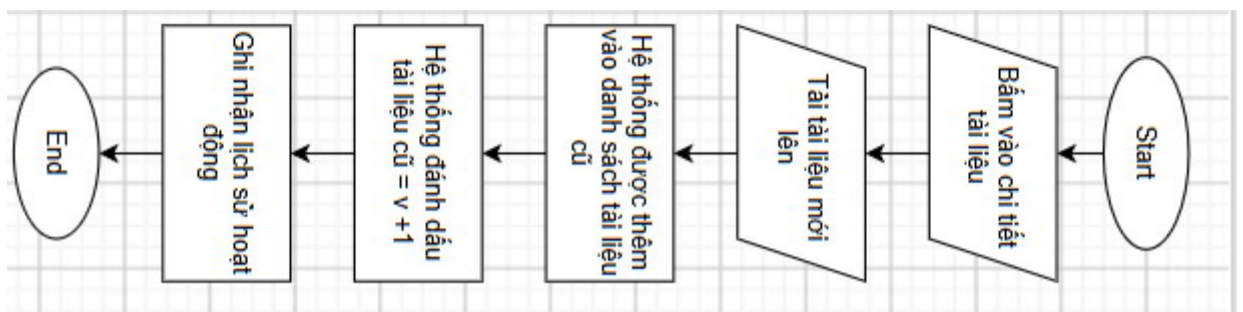
Lưu đồ trên mô tả quy trình tải lên và phê duyệt tài liệu trong hệ thống quản lý tài liệu nội bộ, bao gồm sự phối hợp giữa nhân viên, trưởng phòng và admin. Quy trình bắt đầu khi nhân viên tiếp nhận tệp và nhập các thông tin cần thiết của tài liệu. Hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của tệp và thông tin tài liệu trước khi lưu trữ. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống ghi nhận tài liệu với trạng thái **nháp** và cho phép nhân viên gửi yêu cầu phê duyệt. Sau khi yêu cầu được gửi, hệ thống cập nhật trạng thái tài liệu sang **chờ duyệt** và tạo thông báo gửi đến Trưởng phòng/admin. Trưởng phòng/admin tiến hành xem xét nội dung tài liệu và đưa ra quyết định. Nếu tài liệu được duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái sang **đã duyệt**. Ngược lại, nếu tài liệu bị từ chối, trưởng phòng/admin nhập lý do từ chối và hệ thống cập nhật trạng thái sang **từ chối**, đồng thời thông báo kết quả cho nhân viên để thực hiện chỉnh sửa khi cần thiết. Cuối cùng, hệ thống lưu lại thông tin thao tác vào lịch sử hoạt động nhằm phục vụ việc theo dõi, kiểm tra và quản lý quá trình xử lý tài liệu. Quy trình kết thúc sau khi kết quả phê duyệt được ghi nhận và thông báo đến các bên liên quan.



Hình 3: Lưu đồ quy trình tải và duyệt tài liệu lên hệ thống

1.3.2 Lưu đồ tải tài liệu sửa đổi/thay thế

Lưu đồ trên mô tả quy trình tải tài liệu mới lên hệ thống. Quy trình bắt đầu khi người dùng thực hiện thao tác **bấm vào chi tiết tài liệu**. Tiếp theo, người dùng bấm vào tải lên phiên bản mới và chọn tệp tài liệu cần tải lên. Hệ thống tiến hành tiếp nhận tệp và thực hiện kiểm tra thông tin của tài liệu. Sau khi tài liệu được tải lên thành công, hệ thống ghi nhận mã tài liệu cũ bằng cách $v + 1$ với những tài liệu cũ ở đó. Đồng thời, hệ thống ghi nhận thông tin thao tác vào **lịch sử hoạt động** để phục vụ việc theo dõi và kiểm tra sau này. Sau khi hoàn tất các bước xử lý, quy trình kết thúc.

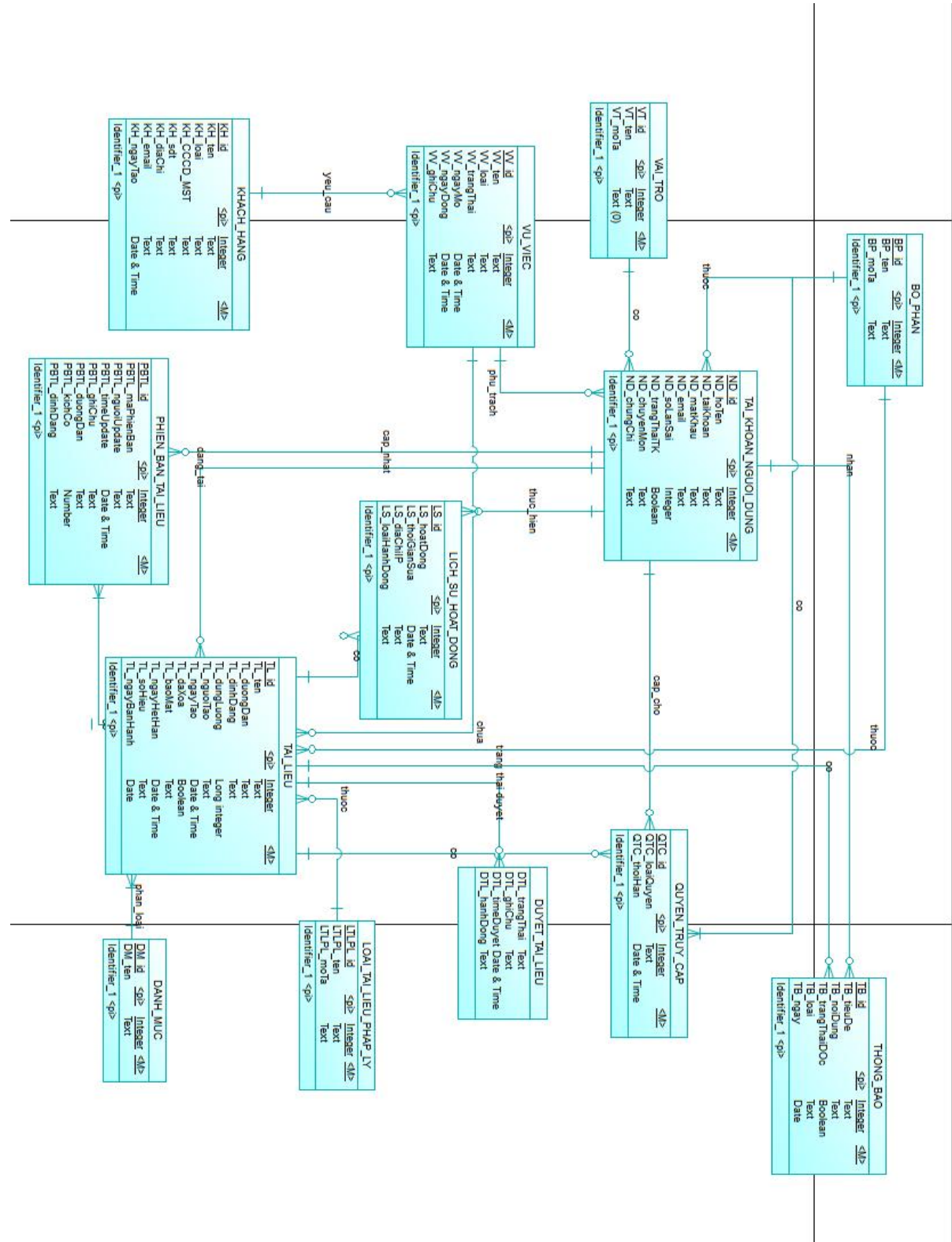


Hình 4: Lưu đồ tải tài liệu sửa đổi/thay thế

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

2.1 Thiết kế hệ thống

2.1.1 Sơ đồ ERD



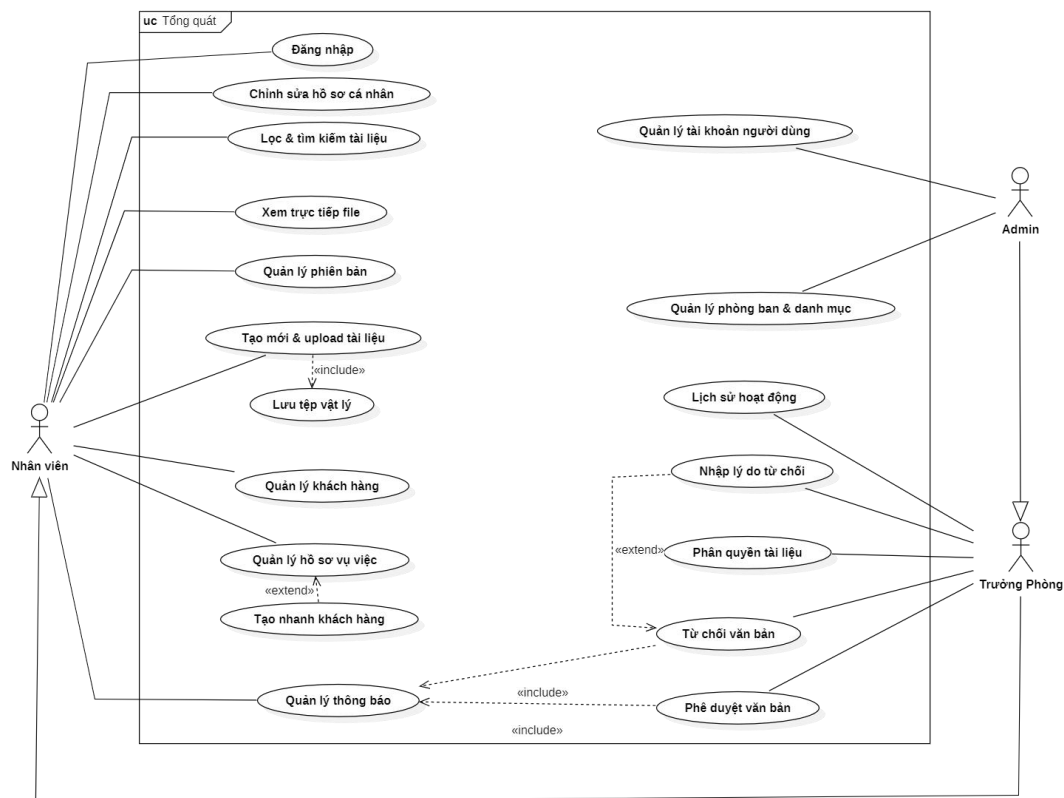
Hình 5: Sơ đồ ERD

Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD) trong đề tài Quản lý Tài liệu Nội bộ và Văn bản Pháp luật (QLTLNB) đóng vai trò là kiến trúc nền tảng, định hình toàn bộ cấu trúc dữ liệu cho một hệ thống lưu trữ, tra cứu và xử lý hồ sơ pháp lý chuyên nghiệp. Đặc thù của hệ thống QLTLNB nằm ở việc quản lý đa dạng các loại tài liệu nội bộ và văn bản pháp luật, liên kết chặt chẽ với hồ sơ vụ việc, thông tin khách hàng và quy trình phê duyệt nghiêm ngặt qua nhiều cấp nhân sự. Việc xây dựng sơ đồ ERD giúp chuyển hóa toàn bộ luồng nghiệp vụ phức tạp thành các tập thực thể dữ liệu rõ ràng, hỗ trợ khả năng truy vấn chính xác, quản lý vòng đời tài liệu và duy trì tính nhất quán của hệ thống.

Sử dụng phần mềm PowerDesigner – công cụ thiết kế mô hình hóa hệ thống chuyên nghiệp – quá trình thiết kế ERD được triển khai bài bản qua hai bước cốt lõi: Mô hình Dữ liệu Khái niệm (CDM) và Mô hình Dữ liệu Vật lý (PDM). PowerDesigner cung cấp giao diện trực quan cho phép chuẩn hóa các tập thực thể trọng tâm như *NguoiDung*, *PhongBan*, *TaiLieu*, *PhienBanTaiLieu*, *VuViec*, *KhachHang* và *LichSuHoatDong*. Nhờ các tính năng kiểm soát ràng buộc dữ liệu chặt chẽ của công cụ, mô hình đảm bảo nguyên tắc toàn vẹn tham chiếu, loại bỏ tình trạng dư thừa dữ liệu và tuân thủ các chuẩn hóa dữ liệu từ 1NF đến 3NF.

Điểm nhấn kỹ thuật trong mô hình ERD này là việc giải quyết thành công các mối quan hệ đa chiều giữa tài liệu, hồ sơ pháp lý và người dùng. PowerDesigner giúp mô hình hóa chính xác các quan hệ 1-N thông qua các bảng liên kết như gắn tài liệu với hồ sơ vụ việc (*VuViec*) và khách hàng (*KhachHang*), cũng như quản lý đa phiên bản tài liệu (*PhienBanTaiLieu*). Nhờ đó, cơ sở dữ liệu không chỉ lưu trữ thông tin tài liệu đơn thuần mà còn theo vết được cây quan hệ nghiệp vụ: một văn bản thuộc phiên bản nào, do ai tải lên hay phê duyệt, thuộc vụ việc pháp lý nào và phòng ban hay cá nhân nào có quyền truy cập.

2.1.2 Sơ đồ usecase



Hình 6: Sơ đồ Usecase tổng quát

2.1.3 Mô tả các bảng dữ liệu

2.1.3.1 Mô tả thuộc tính Bộ phận

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
BP_id	Private	INT	Null	Mã định danh duy nhất của bộ phận
BP_ten	Private	VARCHAR(150)	Null	Tên của bộ phận
BP_moTa	Private	TEXT	Null	Mô tả thông tin, chức năng hoặc nhiệm vụ của bộ phận

Bảng 1: Mô tả thuộc tính bộ phận

2.1.3.2 Mô tả thuộc tính Tài khoản người dùng

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
ND_id	Private	INT	Null	Mã định danh duy nhất của tài khoản người dùng
ND_hoTen	Private	TEXT	Null	Họ và tên đầy đủ của người dùng

ND_taiKhoan	Private	VARCHAR(100)	Null	Tên tài khoản để đăng nhập
ND_matKhau	Private	TEXT	Null	Mật khẩu được sử dụng
ND_email	Private	VARCHAR(150)	Null	Địa chỉ email
ND_soLanSai	Private	INT	Null	Số lần sai liên tục khi nhập mật khẩu
ND_trangThaiTK	Private	BOOLEAN	Null	Trạng thái hoạt động của tài khoản
ND_chuyenMon	Private	TEXT	Null	Nghịệp vụ chuyên môn của người dùng tài khoản
ND_chungChi	Private	TEXT	Null	Chứng chỉ hành nghề

Bảng 2: Mô tả thuộc tính Tài Khoản Người Dùng

2.1.3.3 Mô tả thuộc tính Vai trò

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
VT_id	Private	INT	Null	Mã định danh cho vai trò
VT_ten	Private	VARCHAR(100)	Null	Tên của vai trò
VT_moTa	Private	TEXT	Null	Mô tả chức năng và phạm vi trách nhiệm vai trò

Bảng 3: Mô tả thuộc tính Vai Trò

2.1.3.4 Mô tả thuộc tính Vụ việc

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
VV_id	Private	INT	Null	Mã định danh của vụ việc
VV_ten	Private	VARCHAR(200)	Null	Tên hoặc tiêu đề của vụ việc
VV_loai	Private	TEXT	Null	Loại vụ việc
VV_trangThai	Private	TEXT	Null	Trạng thái hiện tại của vụ việc
VV_ngayMo	Private	DATETIME	Null	Thời điểm vụ việc được tạo hoặc bắt đầu xử lý
VV_ngayDong	Private	DATETIME	Null	Thời điểm vụ việc được hoàn tất hoặc đóng
VV_ghiChu	Private	TEXT	Null	Các thông tin ghi chú liên quan

Bảng 4: Mô tả thuộc tính Vụ Việc

2.1.3.5 Mô tả thuộc tính Khách hàng

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
KH_id	Private	INT	Null	Mã định danh khách hàng
KH_ten	Private	TEXT	Null	Họ và tên của khách hàng
KH_loai	Private	TEXT	Null	Loại khách hàng cá nhân hoặc tổ chức
KH_CCCD_MST	Private	VARCHAR(50)	Null	Số căn cước công dân hoặc mã số thuế
KH_sdt	Private	TEXT	Null	Số điện thoại liên hệ
KH_diaChi	Private	TEXT	Null	Địa chỉ của khách hàng
KH_email	Private	TEXT	Null	Địa chỉ email của khách hàng
KH_ngayTao	Private	DATETIME	Null	Thời điểm thông tin khách hàng được tạo

Bảng 5: Mô tả thuộc tính Khách Hàng

2.1.3.6 Mô tả thuộc tính Phiên bản tài liệu

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
PBTL_id	Private	INT	Null	Mã định danh của phiên bản tài liệu
PBTL_maPhienBan	Private	TEXT	Null	Mã hoặc số hiệu của phiên bản tài liệu
PBTL_nguoiUpdate	Private	TEXT	Null	Người thực hiện cập nhật phiên bản tài liệu
PBTL_timeUpdate	Private	DATETIME	Null	Thời điểm phiên bản tài liệu được cập nhật
PBTL_ghiChu	Private	TEXT	Null	Ghi chú về những thay đổi
PBTL_duongDan	Private	TEXT	Null	Đường dẫn đến tệp của phiên bản tài liệu
PBTL_kichCo	Private	BIGINT	Null	Kích thước hoặc dung lượng của phiên bản tài liệu
PBTL_dinhDang	Private	VARCHAR(50)	Null	Định dạng của tệp

Bảng 6: Mô tả thuộc tính Phiên Bản Tài Liệu

2.1.3.7 Mô tả thuộc tính tài liệu

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
TL_id	Private	INT	Null	Mã định danh tài liệu
TL_ten	Private	TEXT	Null	Tên của tài liệu
TL_duongDan	Private	TEXT	Null	Đường dẫn đến vị trí lưu trữ tài liệu
TL_dinhDang	Private	TEXT	Null	Định dạng của tài liệu
TL_dungLuong	Private	BIGINT	Null	Dung lượng tài liệu
TL_nguoiTao	Private	TEXT	Null	Người tải lên hệ thống
TL_ngayTao	Private	DATETIME	Null	Thời gian tải tài liệu lên hệ thống
TL_ngayBanHanh	Private	DATE	Null	Ngày tài liệu được ban hành
TL_daXoa	Private	BOOLEAN	Null	Trạng thái tài liệu xóa hay chưa
TL_baoMat	Private	TEXT	Null	Mức độ bảo mật của tài liệu
TL_ngayHetHan	Private	DATETIME	Null	Ngày tài liệu hết hiệu lực
TL_soHieu	Private	VARCHAR(100)	Null	Số hiệu của văn bản

Bảng 7: Mô tả thuộc tính Tài Liệu

2.1.3.8 Mô tả thuộc tính danh mục

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
DM_id	Private	INT	Null	Mã định danh danh mục
DM_ten	Private	VARCHAR(150)	Null	Tên của danh mục tài liệu

Bảng 8: Mô tả thuộc tính Danh Mục

2.1.3.9 Mô tả thuộc tính loại tài liệu pháp lý

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
LTLPL_id	Private	INT	Null	Mã định danh loại tài liệu pháp lý
LTLPL_ten	Private	VARCHAR(150)	Null	Tên của loại tài liệu pháp lý
LTLPL_moTa	Private	TEXT	Null	Mô tả đặc điểm của loại tài liệu pháp lý

Bảng 9: Mô tả thuộc tính Loại Tài Liệu Pháp Lý

2.1.3.10 Mô tả thuộc tính Lịch sử hoạt động

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
LS_id	Private	INT	Null	Mã định danh lịch sử hoạt động
LS_hoatDong	Private	TEXT	Null	Nội dung được thực hiện trên hệ thống
LS_thoiGianSua	Private	DATETIME	Null	Thời gian thay đổi được thực hiện
LS_diaChiIP	Private	TEXT	Null	Thông tin ip thay đổi nội dung
LS_loaiHanhDong	Private	VARCHAR(100)	Null	Loại hành động phân nhóm

Bảng 10: Mô tả thuộc tính Lịch Sử Hoạt Động

2.1.3.11 Mô tả thuộc tính quyền truy cập

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
QTC_id	Private	INT	Null	Mã định danh quyền truy cập
QTC_loai	Private	TEXT	Null	Loại của quyền truy cập
QTC_thoiHan	Private	DATETIME	Null	Thời hạn của quyền truy cập

Bảng 11: Mô tả thuộc tính Quyền Truy Cập

2.1.3.12 Mô tả thuộc tính Duyệt tài liệu

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
DTL_id	Private	INT	Null	Mã định danh của duyệt tài liệu
DTL_trangThai	Private	TEXT	Null	Trạng thái hiện tại của duyệt tài liệu
DTL_ghiChu	Private	TEXT	Null	Ghi chú phản hồi về duyệt tài liệu
DTL_timeDuyet	Private	DATETIME	Null	Thời gian duyệt tài liệu
DTL_hanhDong	Private	VARCHAR(100)	Null	Hành động phê duyệt cụ thể như duyệt hoặc từ chối

Bảng 12: Mô tả thuộc tính Duyệt Tài Liệu

2.1.3.13 Mô tả thuộc tính Thông báo

Thuộc tính	Kiểu truy cập	Kiểu dữ liệu	Giá trị mặc định	Diễn giải
TB_id	Private	INT	Null	Mã định danh của thông báo
TB_tieuDe	Private	TEXT	Null	Tiêu đề của thông
TB_noiDung	Private	TEXT	Null	Nội dung trong thông báo như có ai yêu cầu duyệt tài liệu
TB_trangThaiDoc	Private	BOOLEAN	Null	Trạng thái đã đọc thông báo hys chưa
TB_loai	Private	VARCHAR(50)	Null	Loại thông báo gì
TB_ngay	Private	DATETIME	Null	Ngày của thông báo

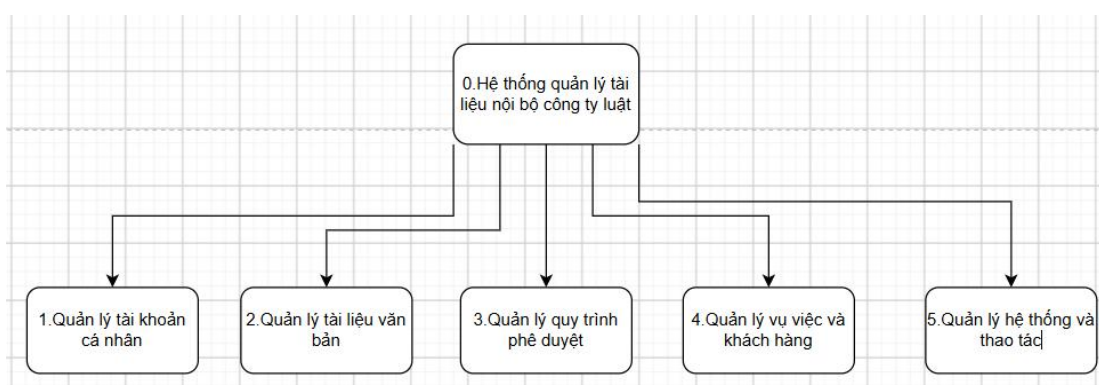
Bảng 13: Mô tả thuộc tính Thông Báo

2.2 Sơ đồ cây phân rã chức năng hệ thống (BFD)

Sơ đồ cây phân rã chức năng (BFD) đóng vai trò như một bản thiết kế nền tảng trong toàn bộ vòng đời phát triển của Hệ thống Quản lý Tài liệu Nội Bộ Công Ty Luật Dân Sự:

Về mặt chức năng: Sơ đồ áp dụng nguyên lý "chia để trị", bóc tách một hệ thống quản lý văn bản pháp lý tổng thể thành 5 phân hệ độc lập, rõ ràng gồm: Quản lý tài khoản cá nhân, Quản lý tài liệu văn bản, Quản lý quy trình phê duyệt, Quản lý vụ việc và khách hàng và Quản lý hệ thống và thao tác.

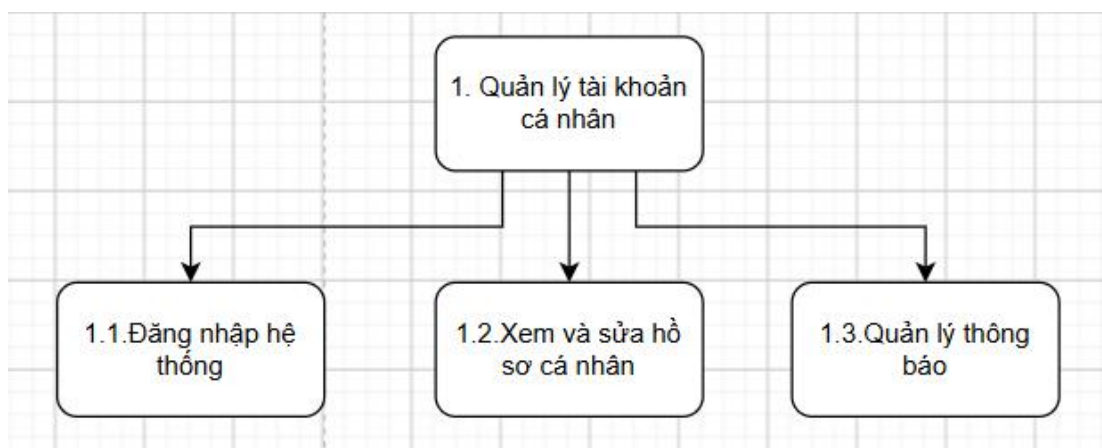
Về mặt nghiệp vụ: Đóng vai trò là ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực giữa các bên liên quan, giúp người quản lý và chuyên phân tích xác định rõ phạm vi công việc, làm tiền đề bắt buộc để xây dựng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), thiết kế cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa các API backend.



Hình 7: Cây phân rã chức năng tổng thể

2.2.1 mô tả chức năng quản lý tài khoản cá nhân

Mô tả: Đảm nhiệm việc bảo mật cổng vào hệ thống, cấp phát token JWT và quản lý thông tin hồ sơ của người dùng cũng như trung tâm nhận tin thông báo.



Hình 8: Cây phân rã quản lý tài khoản cá nhân

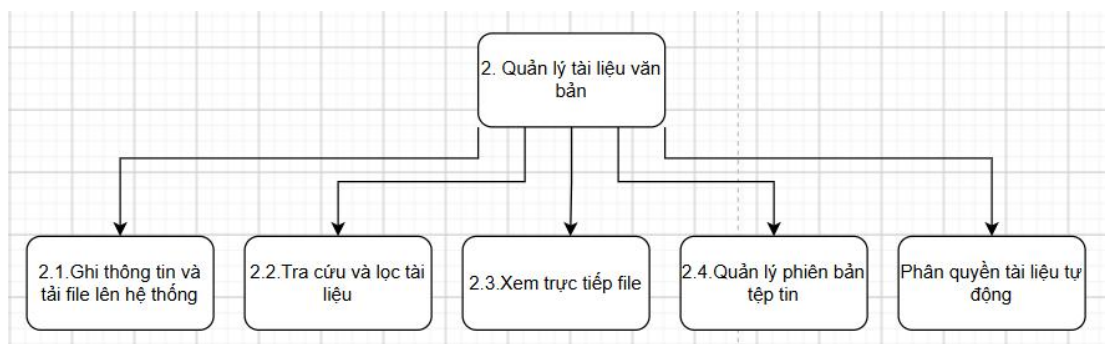
STT	Ô xử lý	Tác nhân		Kho dữ liệu	
		Nguồn	Đích	Truy xuất	Cập nhật
1.1	Đăng nhập hệ thống	*Người dùng: Nhập tài khoản, mật khẩu	*Người dùng: Trả về phiên đăng nhập JWT, phân quyền	*TAI_KHOAN_NG UOI_DUNG: - Kiểm tra tài khoản, mật khẩu, trạng thái hoạt động *VAI_TRO: - Tên vai trò	*TAI_KHOAN_NG UOI_DUNG: - Cập nhật số lần đăng nhập sai ND_soLanSai(nếu nhập sai) *LICH_SU_HOAT_DONG: - Ghi nhật ký đăng nhập kèm IP
1.2	Xem và sửa hồ sơ cá nhân	*Người dùng: - Yêu cầu xem hồ sơ	*Người dùng: - Họ tên, email,	*TAI_KHOAN_NG UOI_DUNG: - Thông tin cá nhân	

	nhân	cá nhân	chuyên môn, số thẻ chứng chỉ luật sư, tên phòng ban công tác	*BO_PHAN: - Tên phòng ban trực thuộc *VAI_TRO: - Tên quyền hạn	
1.3	Quản lý thông báo	*Người dùng: - Yêu cầu đọc danh sách thông báo - Đánh dấu đã đọc thông báo	*Người dùng: - Danh sách thông báo theo thời gian - Số lượng thông báo chưa đọc	*THONG_BAO: - Danh sách thông báo gửi đến người dùng: tiêu đề, nội dung, ngày tạo, trạng thái đọc	*THONG_BAO: - Cập nhật trạng thái thông báo

Bảng 14: Mô tả chức năng của quản lý tài khoản cá nhân

2.2.2 Mô tả chức năng quản lý tài liệu văn bản

Mô tả: Đây là kho lưu trữ trung tâm của công ty luật, hỗ trợ khai báo siêu dữ liệu, tải tệp tin vật lý, xem trực tuyến đa định dạng và lưu vết các phiên bản thay đổi.



Hình 9: Cây phân rã quản lý tài liệu văn bản

STT	Ô xử lý	Tác nhân		Kho dữ liệu	
		Nguồn	Đích	Truy xuất	Cập nhật

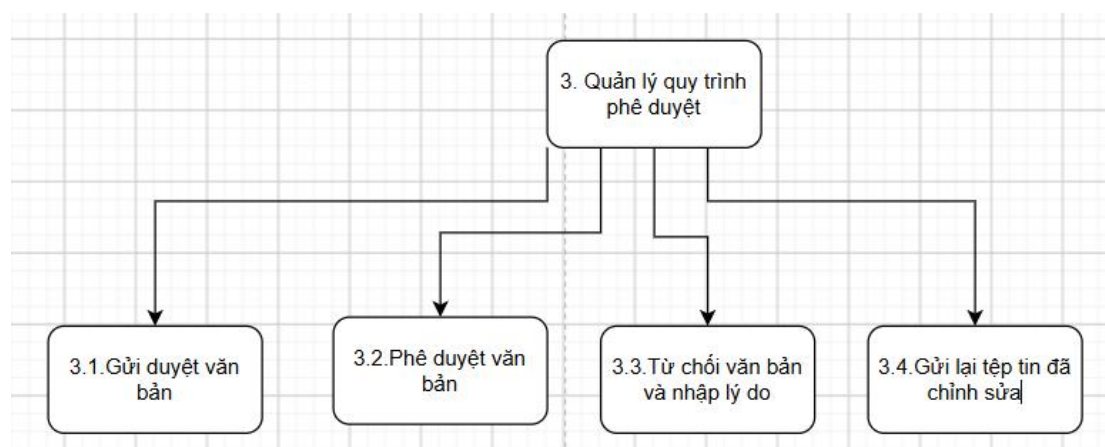
2.1	Ghi thông tin và tải file lên hệ thống	*Nhân viên: - Tên tài liệu, số hiệu - Tập tin đính kèm (.pdf, .docx) - Danh mục, Loại văn bản - Mã vụ việc liên kết (nếu có) - Mức độ bảo mật	*Nhân viên: - Thông báo tạo tài liệu thành công - Trạng thái tài liệu: 'Bản nháp' - Mã phiên bản khởi tạo: 'V1'	*DANH_MUC: - Danh sách danh mục pháp lý *LOAI_TAI_LIEU_P HAP_LY: - Danh mục loại văn bản *VU_VIEC: - Danh sách hồ sơ vụ việc	*TAI_LIEU: - Thêm mới bản ghi tài liệu (trạng thái nhap, đường dẫn file, dung lượng, định dạng) *PHIEN_BAN_T AI_LIEU: - Thêm phiên bản của tệp *LICH_SU_HOA T_DONG: - Ghi nhận thao tác tải lên
2.2	Tra cứu và lọc tài liệu	*Người dùng: - Từ khóa tìm kiếm (tên, số hiệu) - Tiêu chí lọc: Danh mục, Loại văn bản, Trạng thái duyệt	*Người dùng: - Danh sách tài liệu phù hợp - Tổng số bản ghi & phân trang	*TAI_LIEU: - Dữ liệu tài liệu chưa bị xóa mềm *DANH_MUC: - Tên danh mục *LOAI_TAI_LIEU_P HAP_LY: - Tên loại tài liệu *QUYEN_TRUY_CA P: - Quyền truy cập của người xem	
2.3	Xem trực tiếp file	*Người dùng: - Yêu cầu	*Người dùng: - Luồng	*TAI_LIEU: - Đường dẫn tệp vật lý, định dạng *QUYEN_TRUY_CA	*LICH_SU_HOA T_DONG: - Ghi lịch sử lượt

		xem trước tài liệu	dữ liệu tệp hiển thị trực tiếp PDF, Word (.docx), Hình ảnh	P: - Kiểm tra quyền xem của người dùng	xem tài liệu
2.4	Quản lý phiên bản tệp tin	*Nhân viên: - Tệp tin thay thế mới - Ghi chú lý do thay đổi	*Nhân viên: - Lịch sử các phiên bản (V1, V2...) - Cho phép tải lại tệp phiên bản cũ	*PHIEN_BAN_TAI_LIEU: - Danh sách các phiên bản cũ *TAI_LIEU: - Thông tin tài liệu gốc	*PHIEN_BAN_TAI_LIEU: - Lưu vết tệp cũ và thêm bản ghi phiên bản mới *TAI_LIEU: - Cập nhật đường dẫn tệp hiện hành, dung lượng mới
2.5	Phân quyền tài liệu tự động	*Trưởng phòng/Admin: - Mã tài liệu - ID Người dùng / ID Bộ phận - Cấp độ quyền - Thời hạn hiệu lực	*Hệ thống: - Xác nhận phân quyền thành công cho tài liệu	*TAI_LIEU: - Thông tin tài liệu cần phân quyền *TAI_KHOAN_NGUYEN_DUNG: - Danh sách cán bộ *BO_PHAN: - Danh sách phòng ban	*QUYEN_TRUY_CAP: - Thêm mới hoặc cập nhật bản ghi quyền truy cập

Bảng 15: Mô tả chức năng của quản lý tài liệu văn bản

2.2.3 Mô tả chức năng quản lý quy trình phê duyệt

Mô tả: Chuẩn hóa quy trình kiểm duyệt tài liệu từ bản nháp đến ban hành chính thức, đảm bảo tính minh bạch khi chấp thuận hoặc từ chối văn bản.



Hình 10: Cây phân rã quản lý quy trình phê duyệt

STT	Ô xử lý	Tác nhân		Kho dữ liệu	
		Nguồn	Đích	Truy xuất	Cập nhật
3.1	Gửi duyệt văn bản	*Nhân viên: - Lệnh gửi duyệt tài liệu bản nháp	*Trưởng phòng: - Nhận thông báo có văn bản mới cần duyệt	*TAI_LIEU: - Kiểm tra tài liệu đang ở trạng thái 'nhap'	*TAI_LIEU: - Cập nhật trạng thái cho_duyet *DUYET_TAI_LIEU: - Thêm bản ghi theo dõi duyệt THONG_BAO: - Gửi thông báo
3.2	Phê duyệt văn bản	*Trưởng phòng/Admin: - Lệnh chấp thuận (Duyệt)	*Nhân viên: - Nhận thông báo văn bản đã được	*TAI_LIEU: - Thông tin tài liệu chờ duyệt *DUYET_TAI_LIEU: - Lịch sử các lần duyệt	*TAI_LIEU: - Cập nhật trạng thái da_duyet *DUYET_TAI_LIEU: - Ghi nhận người

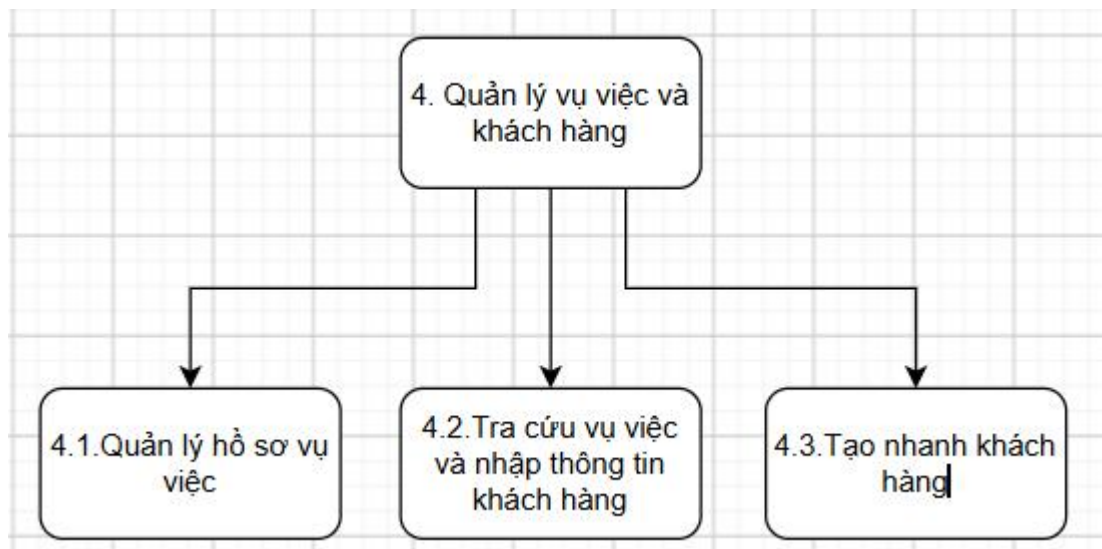
			duyet chính thức		duyet, thời gian duyet *THONG_BAO: - Gửi thông báo 'DA_DUYET' *LICH_SU_HOA T_DONG: - Ghi nhật ký phê duyet
3.3	Từ chối văn bản và nhập lý do	*Trưởng phòng/Admi n: - Lệnh từ chối duyet - Nội dung lý do từ chối (bắt buộc)	*Nhân viên: - Nhận thông báo bị từ chối kèm nội dung lý do	*TAI_LIEU: - Thông tin tài liệu chờ duyet	*TAI_LIEU: - Cập nhật trạng thái tu_choi *DUYET_TAI_L IEU: - Lưu lý do từ chối, thời gian *THONG_BAO: - Gửi thông báo 'TU_CHOI' kèm lý do *LICH_SU_HOA T_DONG: - Ghi lịch sử từ chối
3.4	Gửi lại tệp tin đã chỉnh sửa	*Nhân viên: - Tệp tin đã sửa đổi theo yêu cầu - Lệnh yêu	*Trưởng phòng: - Nhận thông báo yêu cầu	*TAI_LIEU: - Kiểm tra tài liệu đang ở trạng thái 'tu_choi'	*TAI_LIEU: - Đổi trạng thái sang cho_duyet *PHIEN_BAN_T AI_LIEU: - Lưu tệp mới

		cầu duyệt lại	duyet lại		nâng lên Version 2 *THONG_BAO: - Gửi thông báo yêu cầu duyệt lại
--	--	---------------	-----------	--	--

Bảng 16: Mô tả chức năng của quản lý quy trình phê duyệt

2.2.4 mô tả chức năng quản lý vụ việc và khách hàng

Mô tả: Quản lý thông tin thân chủ/đối tác và các hồ sơ tranh chấp pháp lý, hỗ trợ tìm kiếm nhanh bằng cơ chế Autocomplete.



Hình 11: Cây phân rã quản lý vụ việc và khách hàng

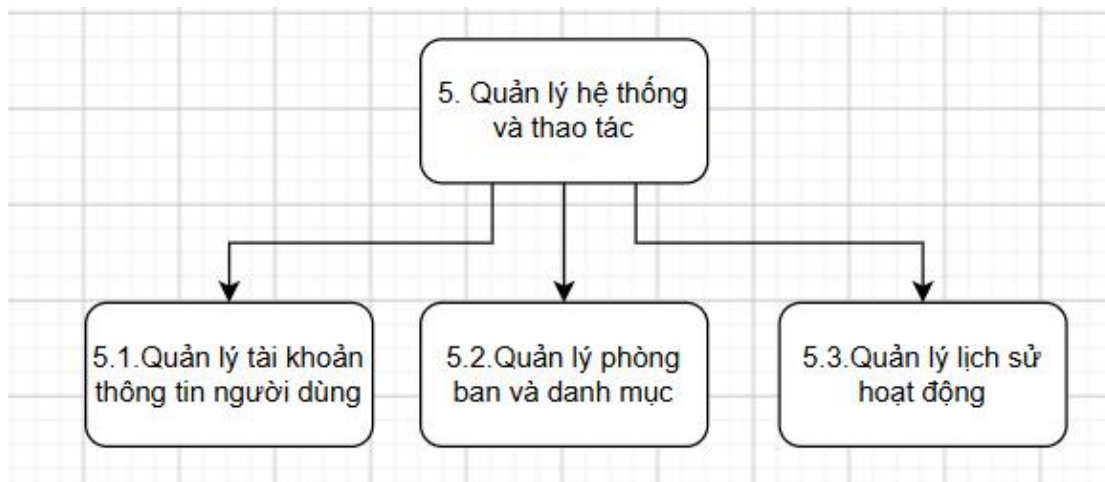
STT	Ô xử lý	Tác nhân		Kho dữ liệu	
		Nguồn	Đích	Truy xuất	Cập nhật
4.1	Quản lý hồ sơ vụ việc	*Nhân viên: - Tên vụ việc, loại tranh chấp - ID Khách hàng, ID Luật sư phụ	*Nhân viên: - Danh sách hồ sơ vụ việc - Danh	*VU_VIEC: - Thông tin các vụ việc hiện có *KHACH_HANG: - Thông tin thân chủ liên kết	*VU_VIEC: - Thêm mới / Cập nhật trạng thái hồ sơ vụ việc *LICH_SU_HOA T_DONG:

		trách - Ngày mở, ghi chú	sách tài liệu đính kèm vụ việc	*TAI_LIEU: - Tài liệu thuộc vụ việc	- Ghi nhật ký tác động vụ việc
4.2	Tra cứu vụ việc và nhập thông tin khách hàng	*Người dùng: - Từ khóa tên khách hàng	*Người dùng: - Danh sách gợi ý tối đa 5 khách hàng phù hợp	*KHACH_HANG: - Tên khách hàng khớp với từ khóa	
4.3	Tạo nhanh khách hàng	*Người dùng: - Tên khách hàng mới - Loại (Cá nhân/Tổ chức)	*Người dùng: - Khách hàng mới được thêm thành công và tự động chọn vào form Vụ việc		*KHACH_HANG: - Thêm mới bản ghi khách hàng vào CSDL *LICH_SU_HOAT_DONG: - Ghi nhận thao tác thêm khách hàng

Bảng 17: Mô tả chức năng của quản lý vụ việc và khách hàng

2.2.5 Mô tả chức năng Quản lý hệ thống và thao tác

Mô tả: Cung cấp công cụ quản trị cấp cao cho Admin để kiểm soát tài khoản cán bộ, thiết lập phòng ban danh mục và theo dõi lịch sử hoạt động



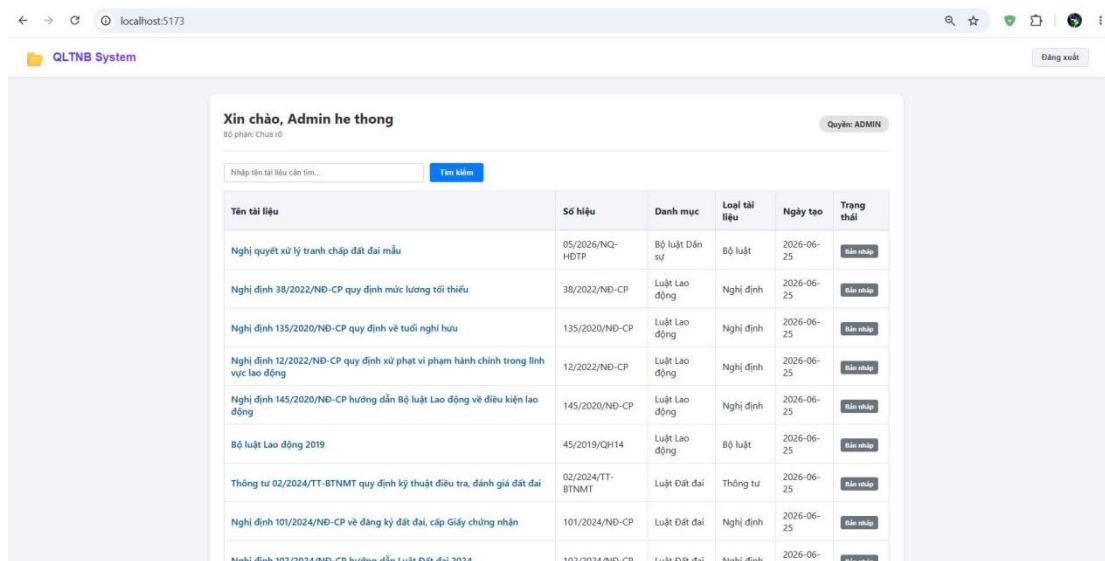
Hình 12: Cây phân rã quản lý hệ thống và thao tác

STT	Ô xử lý	Tác nhân		Kho dữ liệu	
		Nguồn	Đích	Truy xuất	Cập nhật
5.1	Quản lý tài khoản thông tin người dùng	*Admin: - Thông tin cán bộ: Họ tên, email, chuyên môn, số chứng chỉ - Chọn vai trò	*Admin: - Danh sách toàn bộ tài khoản cán bộ trong công ty	*TAI_KHOAN_NGUOI_DUNG: - Danh sách người dùng *BO_PHAN: - Danh sách phòng ban *VAI_TRO: - Danh sách vai trò	*TAI_KHOAN_NGUOI_DUNG: - Thêm mới / Cập nhật thông tin cán bộ / Đổi trạng thái khóa *LICH_SU_HOAT_DONG: - Ghi nhận thao tác quản trị
5.2	Quản lý phòng ban và danh mục	*Admin: - Thông tin phòng ban mới/sửa - Thông tin loại tài liệu pháp lý	*Admin: - Danh sách danh mục hệ thống dùng chung	*BO_PHAN: - Danh sách phòng ban *DANH_MUC: - Danh sách danh mục *LOAI_TAI_LIEU_PHAP_LY: - Danh mục loại văn	*BO_PHAN: - Cập nhật thông tin phòng ban DANH_MUC: - Cập nhật danh mục *LOAI_TAI_LIEU_PHAP_LY: - Cập nhật loại văn

		- Thông tin danh mục chuyên ngành		bản	U_PHAP_LY: - Cập nhật loại tài liệu pháp lý
5.3	Quản lý lịch sử hoạt động	*Trưởng phòng / Admin: -yêu cầu xem thông báo	*Trưởng phòng / Admin: - Bảng danh sách chi tiết các thao tác lịch sử (thời gian, địa chỉ IP, hành động cụ thể)	*LICH_SU_HOAT_DONG: - Nhật ký thao tác hệ thống *TAI_KHOAN_NGU_OI_DUNG: - Họ tên cán bộ thực hiện thao tác	

Bảng 18: Mô tả chức năng của quản lý hệ thống và thao tác

2.3 Giao diện Prototype



Hình 13: Giao diện Prototype

Giao diện Prototype này được xây dựng để kiểm tra liên kết dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu MySQL lên bảng hiển thị gồm các trường thông tin như: Tên tài liệu, số hiệu tài liệu, Thuộc danh mục và loại tài liệu, cùng với ngày tạo và trạng thái ban đầu khi đăng tải tài liệu. Cùng với thanh tìm kiếm theo từ khóa, khung thông tin đăng nhập cùng với quyền của tài khoản đăng nhập.

Những chức năng nghiệp vụ của hệ thống backend đều đã được kiểm thử độc lập và toàn diện thông qua công cụ Postman nhằm đảm bảo tính đúng đắn của logic và tính bảo mật của các API

2.4 Cài đặt giải pháp

Sau khi hoàn thành phần thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và giao diện prototype, hệ thống Quản lý Tài liệu Nội bộ Công ty Luật được tiến hành cài đặt dưới dạng ứng dụng web đơn trang. Quá trình cài đặt tập trung vào việc hiện thực các chức năng đã phân tích, bao gồm phân quyền chức năng dành cho Nhân viên/Luật sư, Trưởng phòng (Vai trò kiểm soát) và Quản trị viên hệ thống. Hệ thống được xây dựng nhằm hướng tới sự đơn giản trong thao tác, tính bảo mật dữ liệu cao và tính nhất quán trong quản lý hồ sơ vụ việc pháp lý.

2.4.1 Môi trường và công nghệ sử dụng

Hệ thống QLTLNB được phát triển theo kiến trúc tách biệt Frontend và Backend độc lập thông qua API RESTful:

Phía máy chủ (Backend): Sử dụng ngôn ngữ **Java 21** và **framework Spring Boot** để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ, quản lý phân quyền và kiểm soát bảo mật. Cơ sở dữ liệu được quản lý bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu **MySQL Server 8.0** chạy trong môi trường container hóa **Docker Compose** nhằm bảo đảm tính độc lập, dễ triển khai và đồng bộ môi trường.

Phía giao diện (Frontend): Sử dụng **framework Vue.js 3** kết hợp công cụ xây dựng **Vite**. Trạng thái toàn cục của ứng dụng được quản lý bằng **Pinia**, định tuyến thông qua **Vue Router** và giao diện được tùy biến chi tiết bằng **Vanilla CSS** để đem lại trải nghiệm trực quan tốt, mượt mà và tối ưu hóa hiển thị.

2.4.2 Cài chức năng của nhân viên

Phía nhân viên được cài đặt nhằm phục vụ công việc lưu trữ và khai thác hồ sơ tài liệu nghiệp vụ hàng ngày của công ty luật:

Trang tổng quan (Dashboard): Hiển thị thống kê nhanh số lượng tài liệu, vụ việc pháp lý đang xử lý và danh sách thông báo mới nhất.

Quản lý tài liệu: Nhân viên có thể thêm mới tài liệu, cập nhật mô tả, đính kèm file số hóa (PDF, hình ảnh) và phân loại theo danh mục hoặc vụ việc cụ thể. Hệ thống hỗ trợ bộ lọc đa tiêu chí (tìm theo tên, số hiệu, ngày ban hành, mức độ bảo mật) và tích hợp trình xem trước tài liệu trực tiếp trên trình duyệt mà không cần tải về máy.

Quản lý phiên bản: Mỗi lần cập nhật nội dung file tài liệu, hệ thống tự động lưu trữ thông tin phiên bản cũ để phục vụ việc đối chiếu, phục hồi dữ liệu khi cần.

Quản lý vụ việc & khách hàng: Nhân viên theo dõi danh sách vụ việc gắn liền với hồ sơ khách hàng, giúp nhóm các tài liệu liên quan vào cùng một hồ sơ vụ án một cách logic.

Phân quyền truy cập tài liệu: Cài đặt chức năng gán quyền cụ thể cho từng tài liệu, cho phép chỉ định cá nhân hoặc bộ phận phòng ban có quyền Đọc, Ghi kèm theo thời hạn hiệu lực của quyền.

2.4.3 Các chức năng của trưởng phòng

Trưởng phòng được cấp các chức năng giám sát hoạt động nghiệp vụ trong phòng ban phụ trách cùng với kế thừa toàn bộ những chức năng của nhân viên:

Duyệt tài liệu: Khi nhân viên tải lên tài liệu mới cần kiểm duyệt, Trưởng phòng sẽ nhận được thông báo để tiến hành xem xét nội dung, ghi chú phản hồi và phê duyệt hoặc từ chối ban hành tài liệu.

Lịch sử hoạt động: Cài đặt trang giám sát chi tiết ghi lại lịch sử thao tác của toàn bộ nhân viên (như thời gian xem, tải xuống, sửa đổi hoặc xóa tài liệu) kèm theo địa chỉ IP để bảo đảm tính minh bạch và an toàn thông tin tối đa cho công ty luật.

2.4.4 Các chức năng của admin

Trang quản trị viên hệ thống tập trung vào nghiệp vụ quản lý tài nguyên nền tảng và vận hành:

Quản lý người dùng: Quản trị viên có toàn quyền thêm mới tài khoản nhân viên, cấp phát lại mật khẩu, chỉnh sửa thông tin hồ sơ chuyên môn và kích hoạt/khóa tài khoản khi có sự thay đổi nhân sự. Ở các chức năng người dùng

của trưởng phòng cũng có thể quản lý nhưng chỉ có thể quản lý nhân viên trong bộ phận của chính mình.

Quản lý bộ phận & vai trò: Thiết lập sơ đồ tổ chức công ty luật thông qua việc quản lý danh sách phòng ban/bộ phận và vai trò hệ thống, làm cơ sở thiết lập các chính sách phân quyền tài liệu tự động.

Quản lý danh mục chuyên ngành: Định cấu hình danh mục tài liệu và các loại văn bản pháp lý chuyên sâu để tối ưu hóa việc phân loại.

2.4.5 Kết nối và xử lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL làm kho lưu trữ trung tâm. Mọi giao dịch nghiệp vụ được Spring Boot xử lý thông qua cơ chế Transaction của Spring JPA để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu:

Khi một tài liệu được upload và phê duyệt, hệ thống đồng thời tạo bản ghi tài liệu mới, kích hoạt quyền mặc định của bộ phận sở hữu, ghi nhận nhật ký hoạt động của người tạo và gửi thông báo đến các thành viên liên quan.

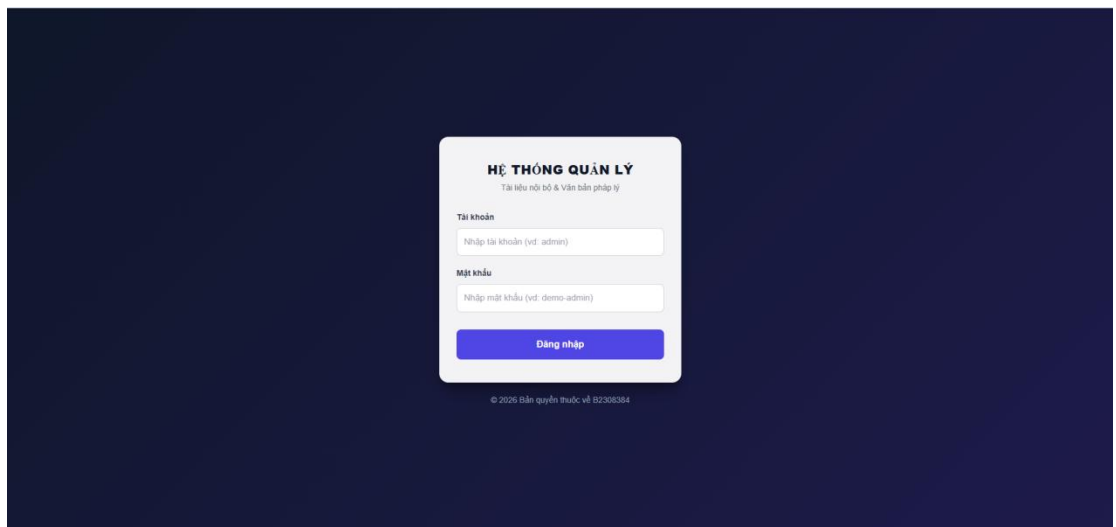
Các ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ giữa các bảng Tài liệu, Vụ việc, Khách hàng, Bộ phận và Tài khoản bảo đảm cấu trúc dữ liệu luôn nhất quán, không xảy ra hiện tượng mâu thuẫn hay mất dấu vết thông tin trong quá trình vận hành lâu dài.

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM

3.1 Giao diện sản phẩm

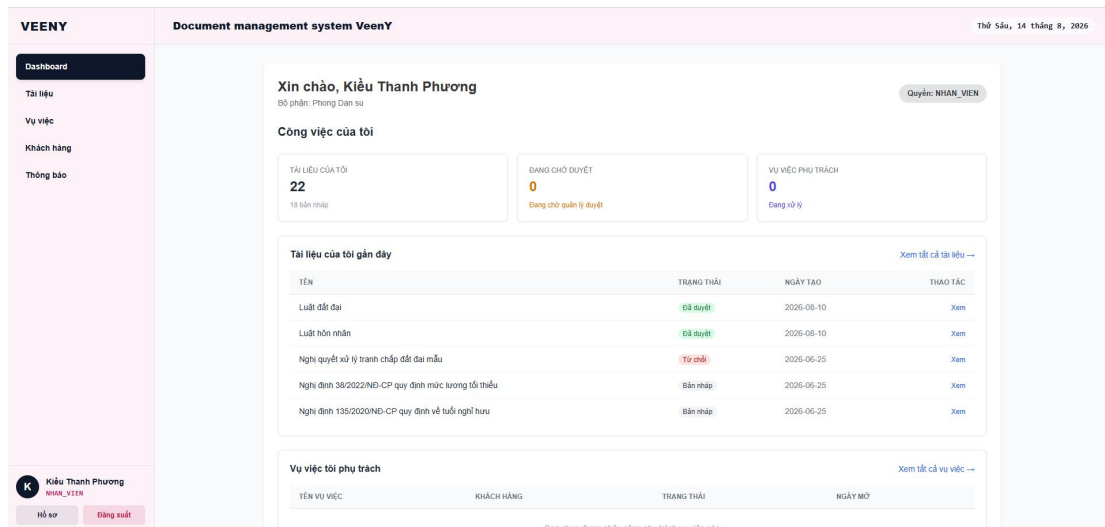
3.1.1 Giao diện nhân viên

Giao diện đăng nhập: Giao diện cho phép người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu. Hệ thống gửi yêu cầu xác thực về Backend, mã hóa mật khẩu BCrypt và trả về mã JWT Token. Token được lưu trữ tại localStorage và Pinia Store auth.js để duy trì phiên làm việc bảo mật.



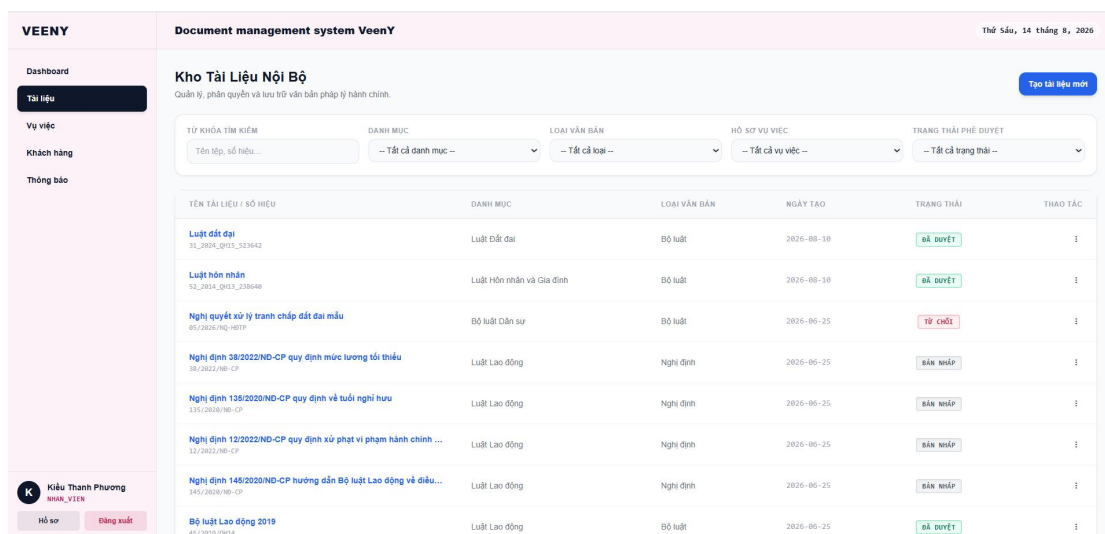
Hình 14: Giao diện đăng nhập

Giao diện màn hình chính Dashboard: Hiển thị tổng quan hệ thống dựa trên vai trò người dùng. Đối với Trưởng phòng/Admin, màn hình hiển thị 4 Card thống kê số liệu (Tổng tài liệu, Chờ duyệt, Vụ việc, Khách hàng), biểu đồ dòng thời gian và bảng tài liệu chờ duyệt mới nhất. Đối với Nhân viên, giao diện chuyển sang góc nhìn "Công việc của tôi" gồm các tài liệu cá nhân và vụ việc đang thụ lý.

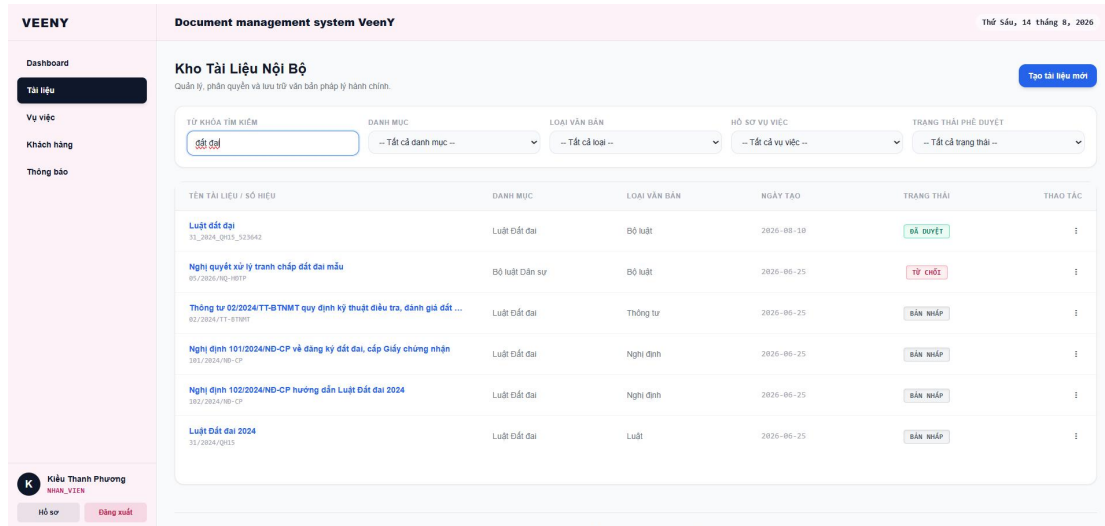


Hình 15: Giao diện dashboard vai trò nhân viên

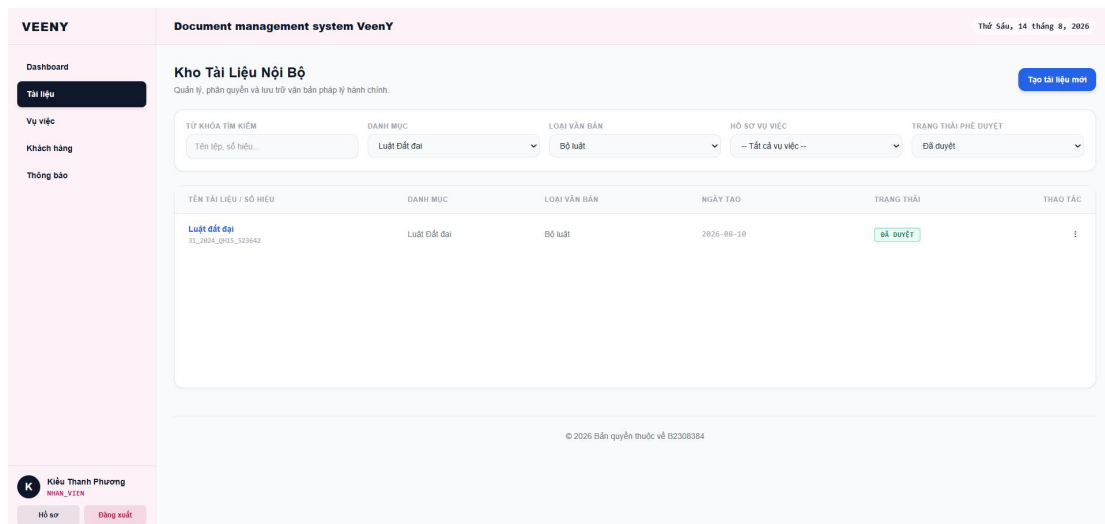
Giao diện danh sách và tra cứu/ lọc tài liệu theo yêu cầu: Hiện thị danh sách các văn bản pháp luật và tài liệu nội bộ dạng bảng kèm bộ lọc động. Người dùng có thể tìm kiếm từ khóa theo tên/số hiệu, lọc theo Danh mục, Loại tài liệu, hoặc Trạng thái



Hình 16: Giao diện danh sách tài liệu

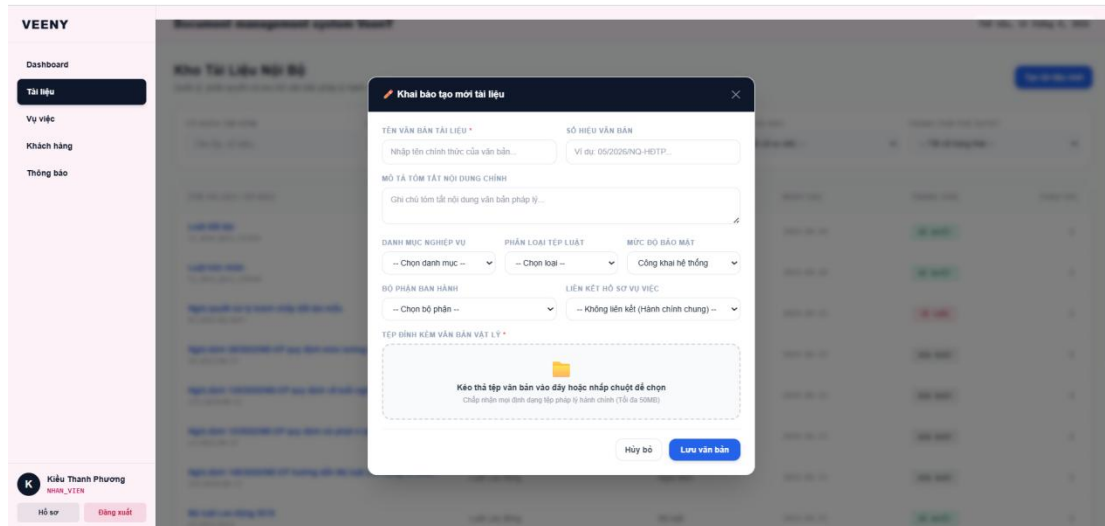


Hình 17: Giao diện tìm kiếm tài liệu



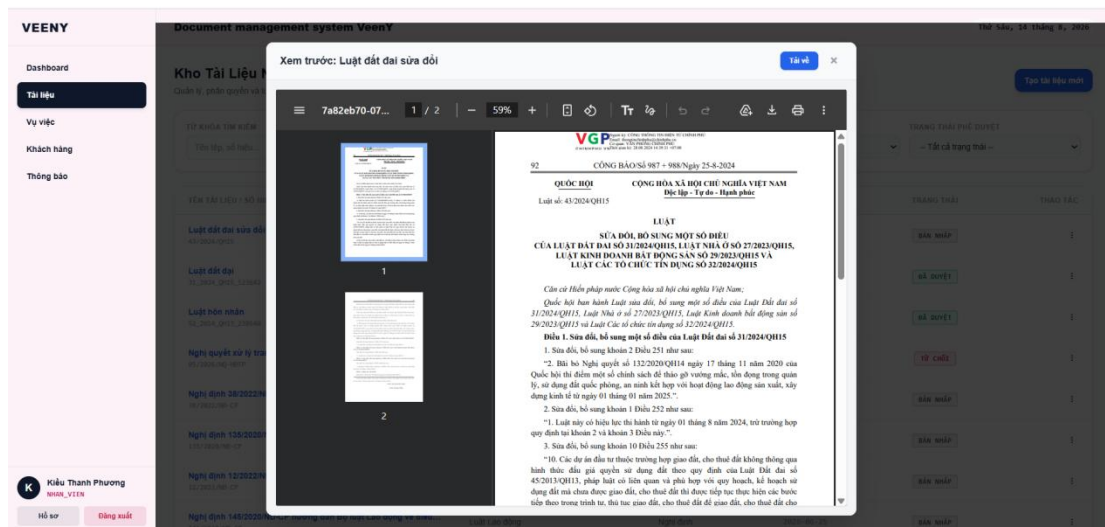
Hình 18: Giao diện lọc theo chức năng tìm tài liệu

Giao diện tải tài liệu lên hệ thống: trong giao diện bao gồm những mục bắt buộc phải có như tên file để riêng trong hệ thống để dành cho người dùng nhận diện, cùng với những thông tin khác như số hiệu rồi chọn bộ lọc cho tài liệu, mô tả không nhất thiết phải ghi.



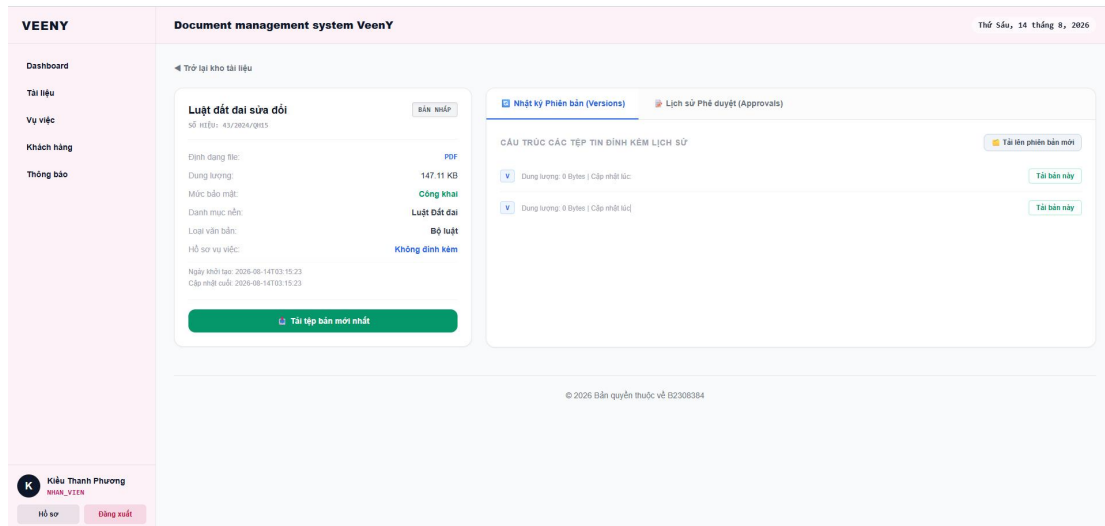
Hình 19: Giao diện tải tài liệu lên hệ thống

Giao diện xem trước tài liệu trực tiếp trên hệ thống: hệ thống cho phép người dùng xem trước tài liệu mà không cần tải về, có thể xem trước để dễ dàng tìm kiếm tài liệu cần thiết mà không cần thông qua việc tải về máy để xem.



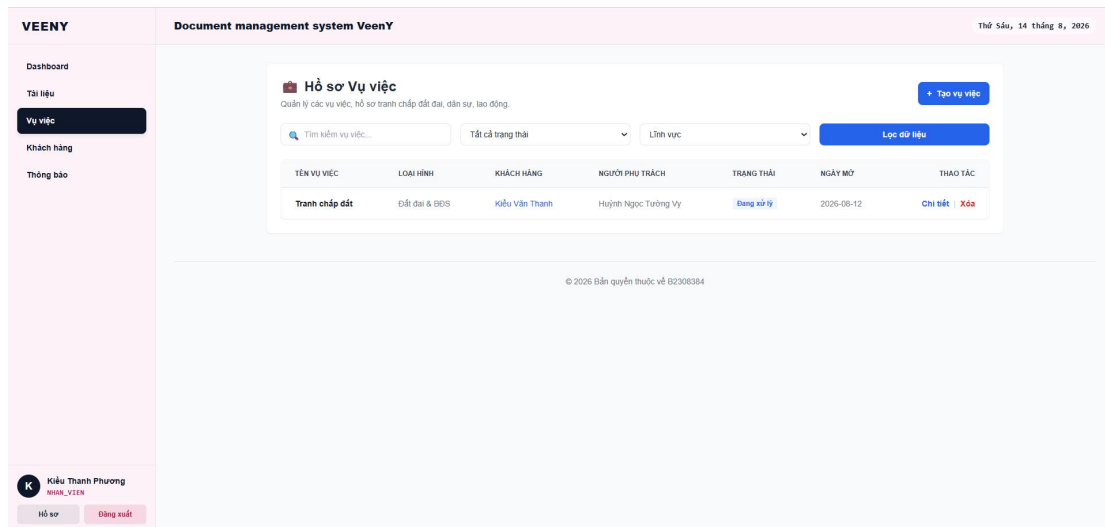
Hình 20: Giao diện xem trước tài liệu

Giao diện Quản lý Phiên bản Tài liệu: Cho phép xem lịch sử các lần thay đổi/thay thế tệp tin đính kèm của một tài liệu (v1, v2, v3...). Hiển thị chi tiết thời gian cập nhật, người thực hiện, dung lượng tệp và cho phép tải về các tệp tin của phiên bản cũ.

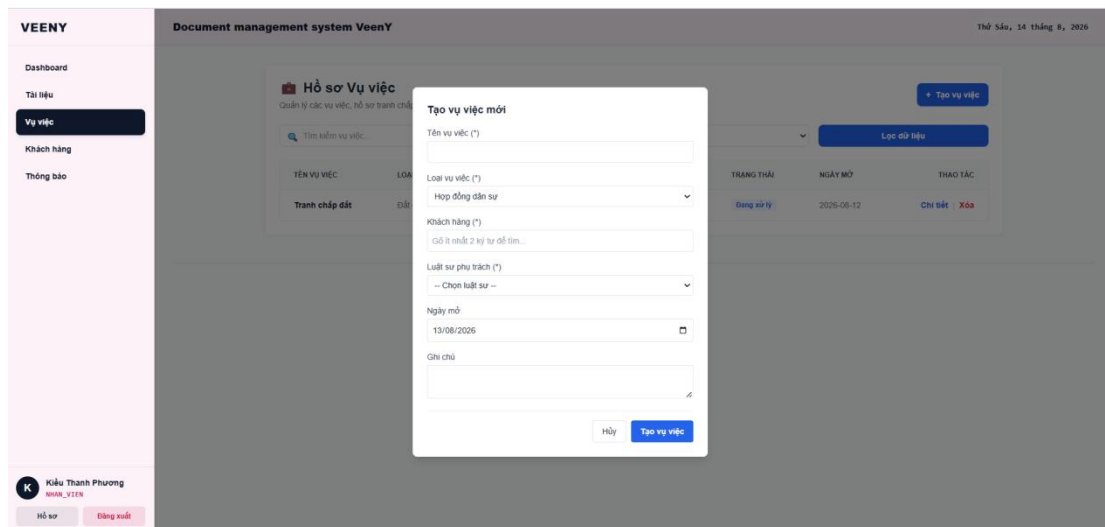


Hình 21: Giao diện xem chi tiết tài liệu(gồm phiên bản, định dạng)

Giao diện Hồ sơ Vụ việc & Khách hàng : Cho phép khai báo và theo dõi các hồ sơ vụ việc dân sự. Tại Modal tạo vụ việc, ô chọn "Khách hàng" tích hợp cơ chế Autocomplete thông minh. Nếu không tìm thấy, hệ thống cho phép tạo nhanh khách hàng mới ngay trên giao diện mà không làm mất dữ liệu vụ việc đang nhập.

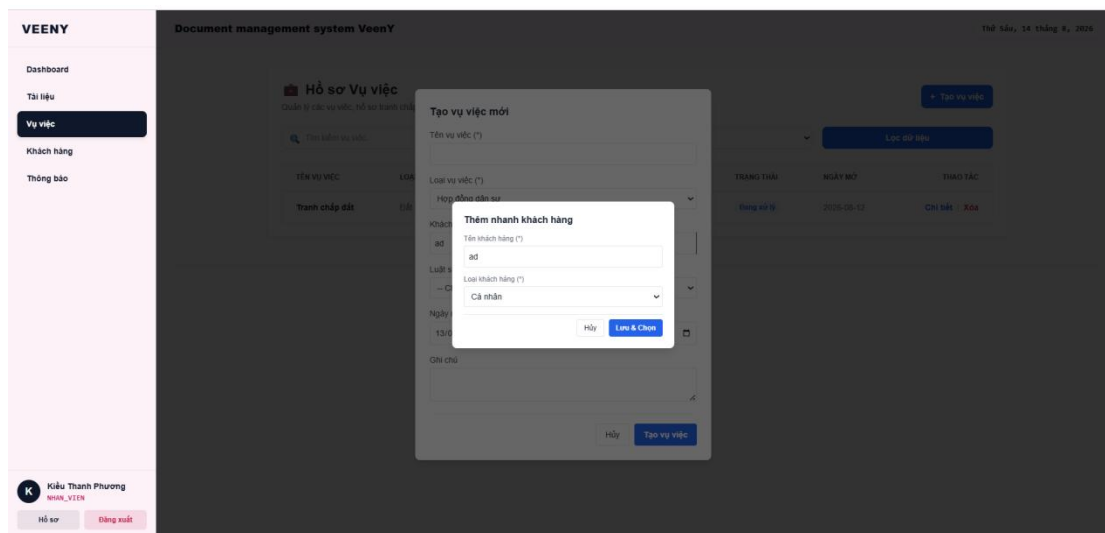


Hình 22: Giao diện vụ việc đang nhận



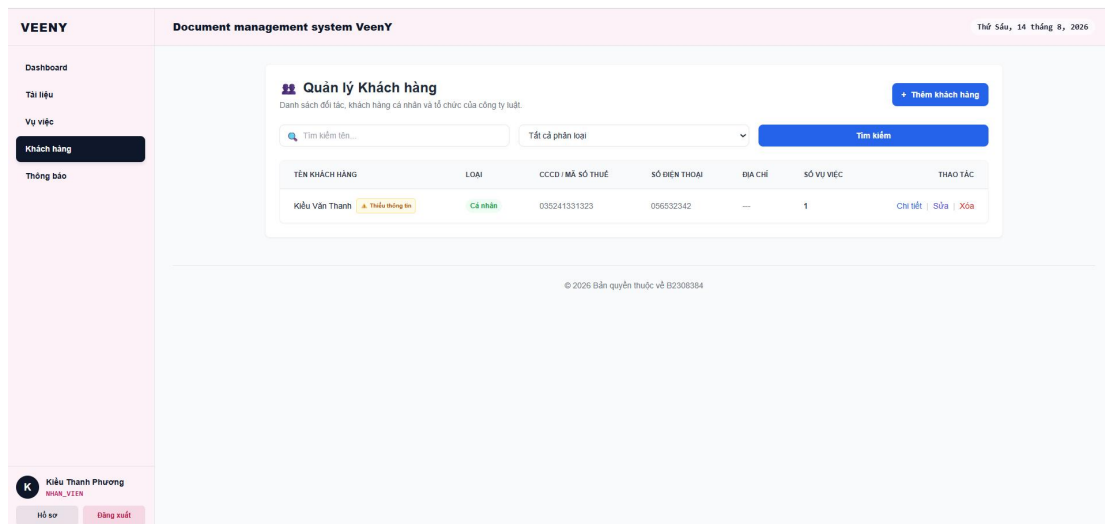
Hình 23: Giao diện tạo vụ việc và liên kết khách hàng

Chức năng tạo khách hàng nhanh phụ thuộc vào việc khi nhập tên khách hàng nhưng trong csdl lại không có sẽ hiển thị mục tạo khách hàng nhanh, nhưng mục tạo khách hàng nhanh chỉ có 2 mục là đặt tên và chọn cá nhân hay tổ chức. Sau khi tạo khách hàng nhanh ta cần phải vào trang khách hàng để bổ sung những thông tin quan trọng và bắt buộc.

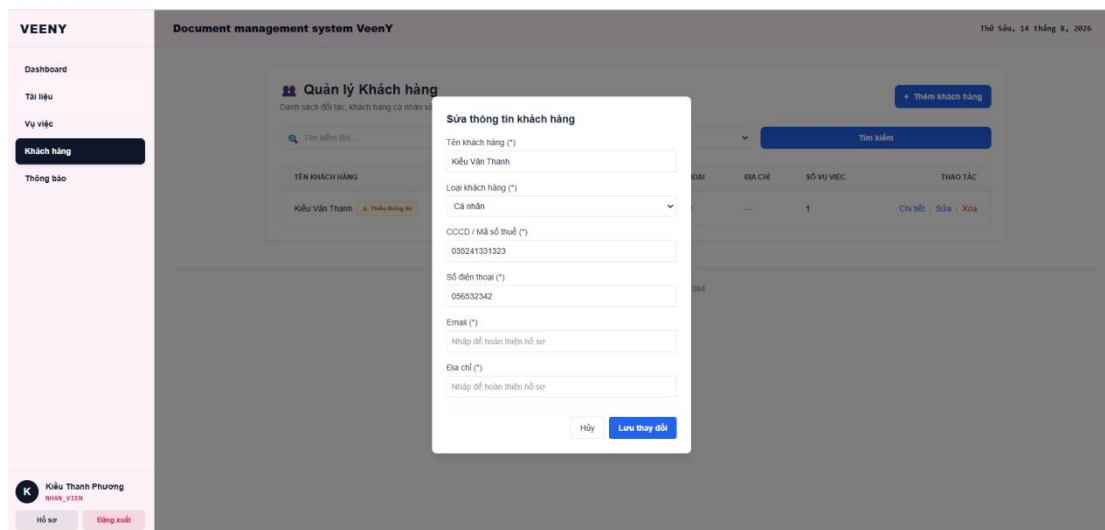


Hình 24: Giao diện tạo khách hàng nhanh

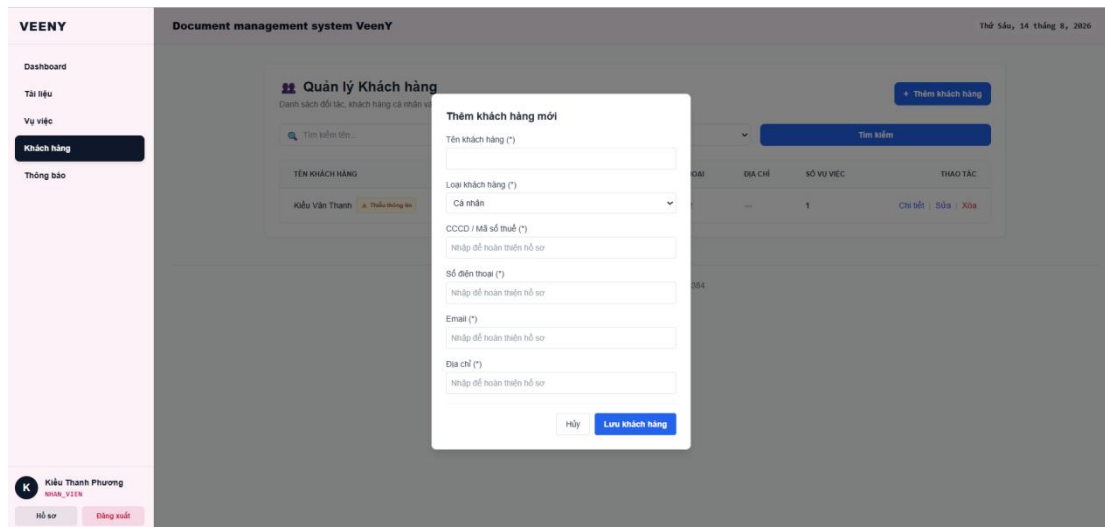
Giao diện quản lý thông tin khách hàng cùng với giao diện tạo/sửa khách hàng.



Hình 25: Giao diện danh sách khách hàng

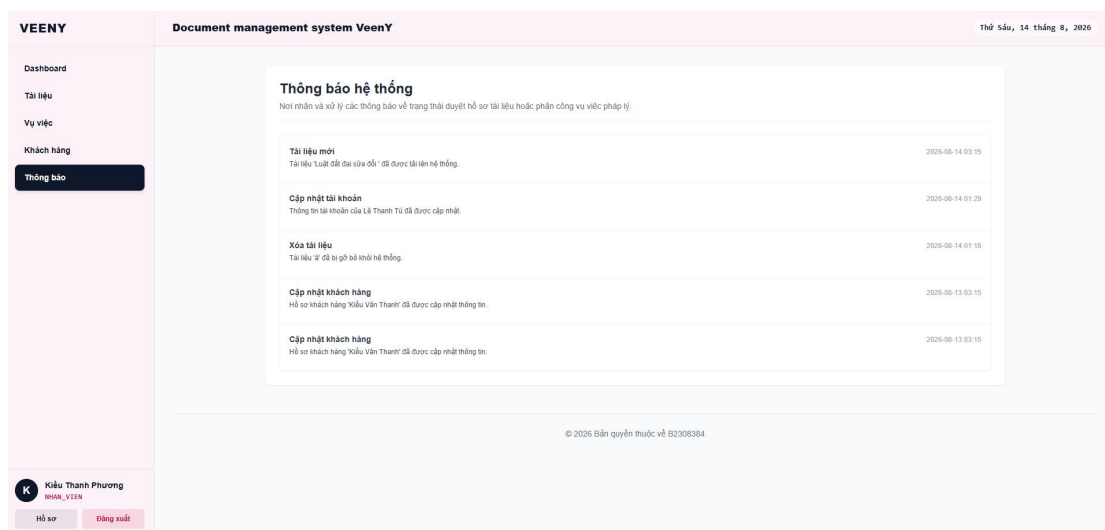


Hình 26: Giao diện sửa thông tin khách hàng



Hình 27: Giao diện thêm khách hàng mới

Giao diện thông báo về các thao tác trên hệ thống của người dùng: bao gồm đăng tải tài liệu cùng với kiểm soát khách hàng và vụ việc.



Hình 28: Giao diện thông báo liên quan

Giao diện hồ sơ cá nhân: người dùng có thể tự tùy chỉnh thông tin cá nhân cùng với mật khẩu tài khoản nhằm tăng tính bảo mật trong nghiệp vụ của hệ thống.

VEENY

Document management system VeenY

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

Dashboard

Tài liệu

Vụ việc

Khách hàng

Thông báo

Kiểu Thanh Phương

NHAN_YEN

Hồ sơ

Đăng xuất

Hồ sơ cá nhân

Quản lý và cập nhật thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu tài khoản cá nhân bộ công ty luật.

K

Kiểu Thanh Phương

NHAN_YEN

Bộ phận: Phòng Dân sự

Chi tiết tài khoản

Tên đăng nhập (Tài khoản)

nhanvien.dansu

Email

nhanvien.dansu@luatdan-su.local

Thay đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

.....

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới ít nhất 6 ký tự

Cập nhật mật khẩu

© 2026 Bản quyền thuộc về 82308384

Hình 29: Giao diện hồ sơ cá nhân

3.1.2 Giao diện Trưởng phòng

Giao diện Trang Phê duyệt Văn bản: Được thiết kế bố cục gồm 3 Card số liệu tương tác (Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối) đóng vai trò là bộ lọc nhanh. Bảng danh sách tự động thay đổi các nút thao tác theo trạng thái:

Tài liệu cho duyệt: Hiện thị nút [Duyệt] (màu xanh) và [Từ chối] (màu đỏ).

Khi bấm [Từ chối]: Mở Modal bắt buộc nhập lý do từ chối (validate không được để trống) trước khi chuyển trạng thái tài liệu về tu_choi.

Tài liệu từ chối: Cho phép Nhân viên bấm [Gửi lại] để yêu cầu cấp quản lý xem xét lại.

VEENY

Document management system VeenY

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

Dashboard

Tài liệu

Vụ việc

Khách hàng

Thông báo

Duyệt tài liệu

Lịch sử hoạt động

Người dùng

Lê Thanh Tú

TRUONG_PHONG

Hồ sơ

Đăng xuất

Quản lý Phê duyệt Văn bản

Làm mới

TẤT CẢ VĂN BẢN

CHỜ DUYỆT

ĐÃ DUYỆT

TỪ CHỐI

5

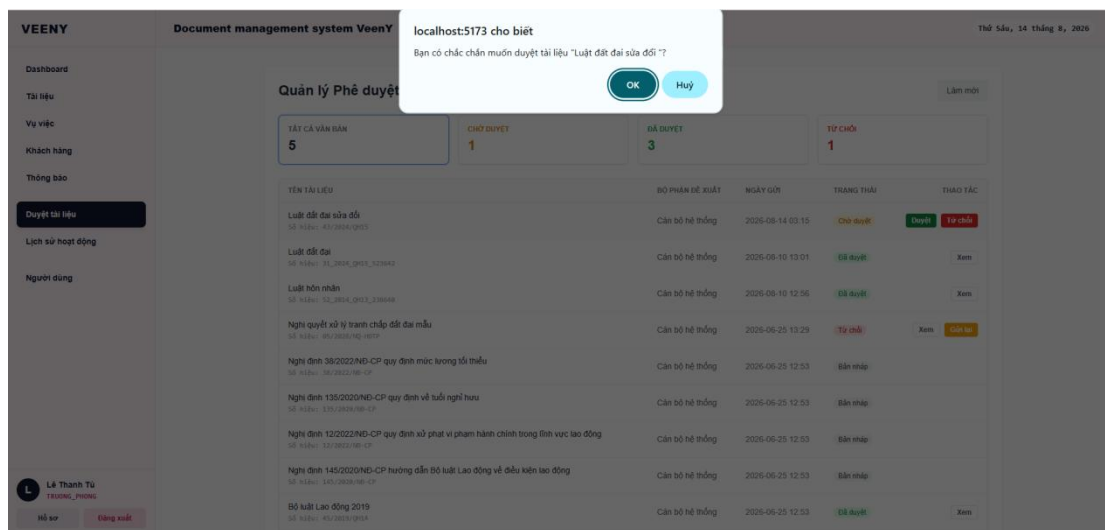
1

3

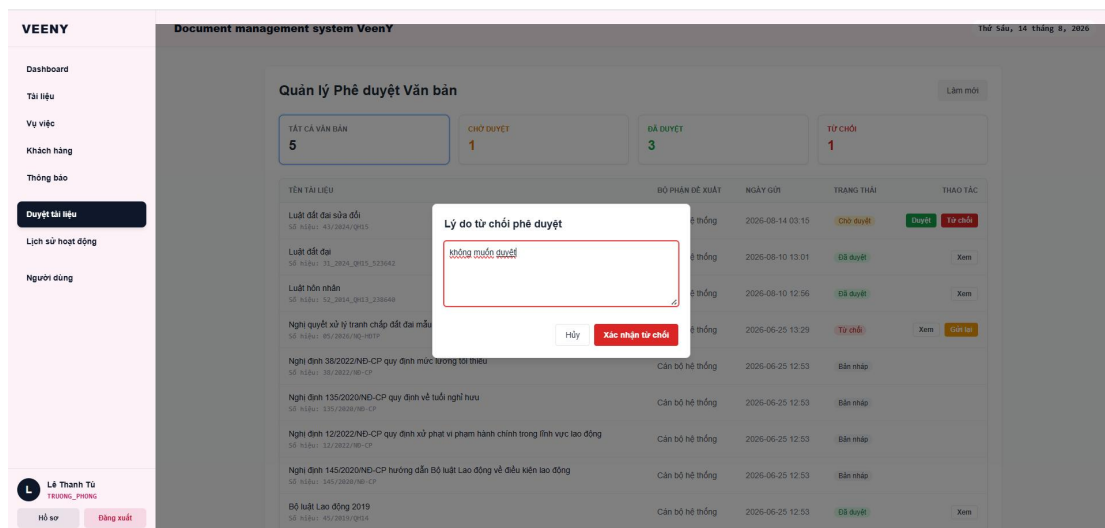
1

TÊN TÀI LIỆU	BỘ PHẬN ĐỀ XUẤT	NGÀY GỬI	TRANG THÁI	THAO TÁC
Luật đất đai sửa đổi Số hiệu: 43/2024/QH13	Cán bộ hệ thống	2026-08-14 03:15	Chờ duyệt	Duyệt Từ chối
Luật đất đai Số hiệu: 10_2024_QH15_523642	Cán bộ hệ thống	2026-08-10 13:01	Đã duyệt	Xem
Luật hôn nhân Số hiệu: 52_2024_QH13_236648	Cán bộ hệ thống	2026-08-10 12:56	Đã duyệt	Xem
Nghị quyết xử lý tranh chấp đất đai mẫu Số hiệu: 85/2026/NQ-HĐTP	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 13:29	Từ chối	Xem Gửi lại
Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu Số hiệu: 38/2022/NĐ-CP	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 12:53	Bản nháp	
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu Số hiệu: 135/2020/NĐ-CP	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 12:53	Bản nháp	
Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động Số hiệu: 12/2022/NĐ-CP	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 12:53	Bản nháp	
Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động Số hiệu: 145/2020/NĐ-CP	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 12:53	Bản nháp	
Bộ luật Lao động 2019 Số hiệu: 47/2019/QH14	Cán bộ hệ thống	2026-06-25 12:53	Đã duyệt	Xem

Hình 30: Giao diện duyệt tài liệu tải lên

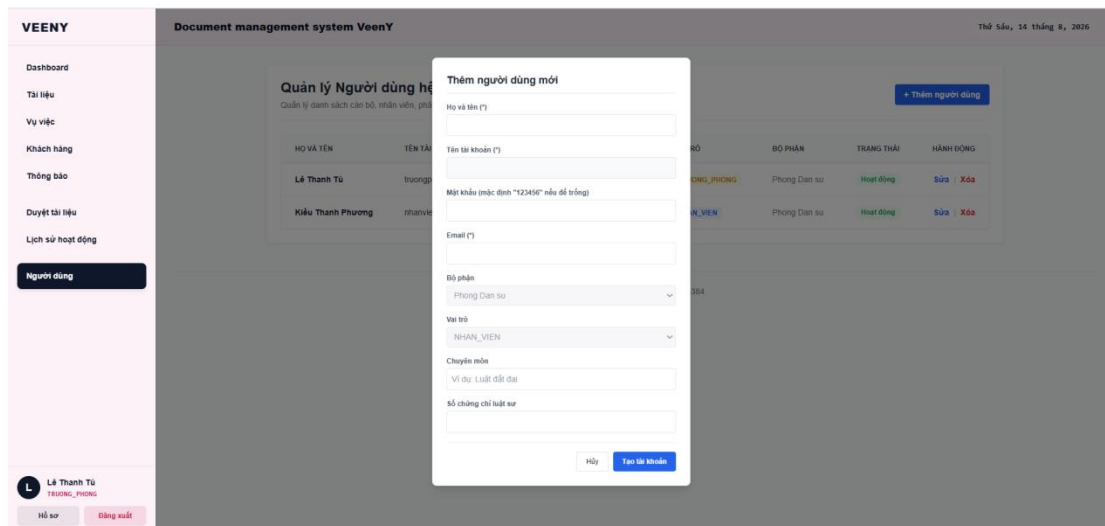


Hình 31: Giao diện xác nhận duyệt tài liệu



Hình 32: Giao diện từ chối và nhập lý do

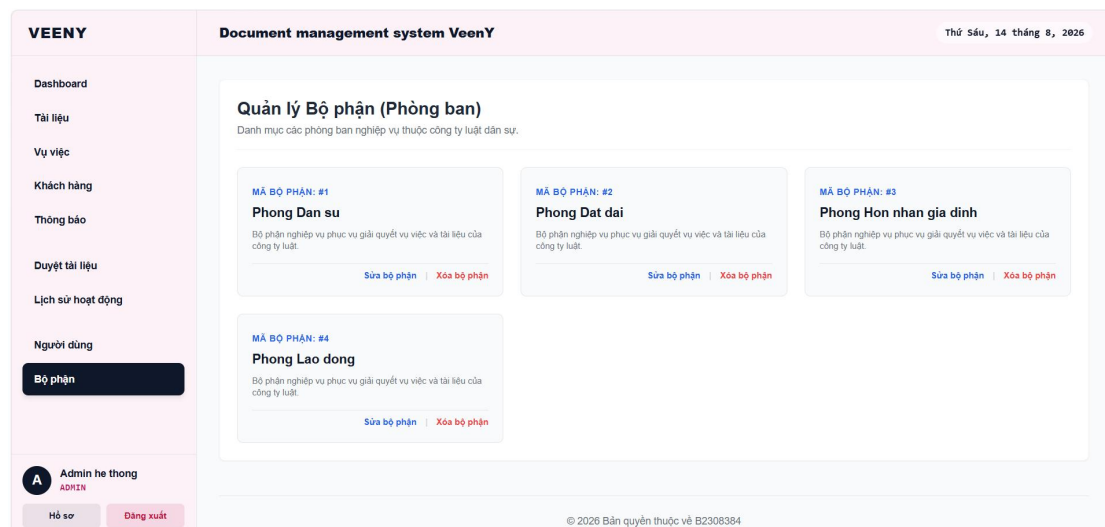
Giao diện lịch sử hoạt động: cho phép người dùng cấp cao kiểm soát và theo dõi thao tác trực tiếp của những nhân viên.



Hình 35: Giao diện thêm tài khoản người dùng mới

3.1.3 Giao diện admin

Giao diện admin kế thừa toàn bộ những chức năng của những cấp bậc tài khoản trước đó cùng với việc có thể quản lý được bộ phận và toàn bộ tài khoản người dùng của hệ thống.



Hình 36: Giao diện danh sách phòng ban

3.2 Kịch bản kiểm thử

Nhằm đánh giá độ chính xác và tính ổn định của ứng dụng, đề tài thiết kế 9 kịch bản kiểm thử thực tế bao phủ toàn bộ các luồng nghiệp vụ cốt lõi:

STT	Chức năng kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Tìm kiếm tài liệu và lọc danh mục	Tại trang danh sách tài liệu, nhập từ khóa 'Đất đai', chọn danh mục 'Đất đai', chọn loại văn bản 'Bộ luật'	Hệ thống gọi API trả về chính xác danh sách các tài liệu liên quan đến đất đai và bộ luật	Đạt
2	Cập nhật nhiều phiên bản	Tại trang chi tiết, upload tệp tin thay thế lần 2, lần 3	Tệp tin vật lý mới được tải lên, bảng ghi nhận phiên bản mới nâng lên v2, tệp v1 được bảo toàn	Đạt
3	Xem trước tệp tin	Nhấn nút 'Xem trước' của một tệp PDF	Hiển thị màn hình nhỏ của toàn bộ tệp tin để xem trước	Đạt
4	Duyệt và chuyển trạng thái	Trưởng phòng xem tài liệu Chờ duyệt và bấm phê duyệt, nhập ý kiến ghi chú	Tài liệu chuyển sang ĐÃ DUYỆT chính thức, lịch sử hoạt động được lưu	Đạt
5	Từ chối và chuyển trạng thái	Trưởng phòng xem tài liệu chờ duyệt và bấm từ chối bắt buộc nhập lý do từ chối	Tài liệu chuyển sang TỪ CHỐI, lịch sử hoạt động được lưu	Đạt
6	Xem thông báo	Đăng nhập tài khoản trưởng phòng, và có một thao tác cần	Sau thời gian load, sẽ hiện tất cả các thông báo có liên	Đạt

		trưởng phòng thao tác như chờ duyệt sẽ hiện thông báo, hoặc với tài khoản nhân viên sẽ có thông báo với các thao tác như tải tài liệu	quan đến vai trò của tài khoản, hoặc với trưởng phòng sẽ có thông báo trong phòng ban	
7	Tạo vụ việc và liên kết khách hàng	Truy cập vào trang vụ việc, tạo 1 vụ việc mới và nhập tên khách hàng nếu có sẵn hoặc chức năng tạo nhanh khách hàng với tên và số cccd	Tạo thành công vụ việc, và hiển thị thông tin khách hàng có sẵn hoạt tạo nhanh, nếu tạo nhanh cần thêm thao tác bổ sung thông tin chi tiết	Đạt
8	Quản lý tài khoản cá nhân	Đăng nhập tài khoản trưởng phòng/admin để có thể thêm hoặc sửa thông tin nhân viên trong phòng ban đối với trưởng phòng và toàn bộ người dùng hệ thống đối với admin	Hiện thị màn hình thêm chi tiết tài khoản mới hoặc chức năng sửa thông tin nhân viên dưới quyền hoặc cấp lại mật khẩu tài khoản	Đạt
9	Quản lý phòng ban	Đăng nhập tài khoản Admin để có thể sửa thông tin phòng ban, có thể thêm phòng ban mới hoặc sửa thông tin của phòng ban cũ	Hiện thị màn hình danh sách phòng ban, nếu bấm sửa sẽ hiển thị thông tin phòng và có thể sửa trực tiếp	Đạt

Bảng 19: Kịch bản kiểm thử

3.3 Thảo luận kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế

Về khả năng tối ưu hóa quy trình quản lý, tra cứu và xem trực tiếp tài liệu:

Cho phép người dùng lọc đồng thời đa tiêu chí mà không gây quá tải cho cơ sở dữ liệu hay xảy ra lỗi vòng lặp khi nối các bảng quan hệ.

Bên cạnh đó, tính năng Xem trực tiếp tệp tin. Nhân viên có thể trực tiếp đọc nội dung các file PDF, Word (.docx) hay hình ảnh chứng cứ ngay trên giao diện mà không bắt buộc phải tải tệp tin về máy cá nhân, vừa tiết kiệm dung lượng lưu trữ cục bộ, vừa nâng cao tính an toàn thông tin.

Về hiệu quả của phê duyệt tập trung:

Quy trình phê duyệt văn bản 3 trạng thái (Bản nháp->Chờ duyệt->Đã duyệt / Từ chối) đã giải quyết hoàn toàn tình trạng trao đổi thiếu nhất quán qua Zalo/Email như trong quy trình truyền thống (AS-IS):

Hệ thống thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ: Khi Trưởng phòng thực hiện từ chối văn bản, hệ thống bắt buộc phải nhập lý do từ chối trước khi cập nhật trạng thái TU_CHOI. Điều này giúp nhân viên cấp dưới nắm bắt chính xác các điểm sai sót cần chỉnh sửa để bổ sung kịp thời.

Về cơ chế kiểm soát đa phiên bản:

Loại bỏ triệt để thói quen đặt tên file thủ công lộn xộn (như HopDong_v1_sua_final.docx):

Khi nhân viên nhận thông báo từ chối và tải lên tệp tin đã chỉnh sửa, hệ thống tự động lưu vết tệp cũ và nâng phiên bản. Cho phép tra cứu lại toàn bộ lịch sử các lần sửa đổi và tải lại các tệp tin của phiên bản cũ bất kỳ lúc nào để đối chiếu điều khoản.

Về khả năng quản lý hồ sơ vụ việc và tối ưu hóa trải nghiệm tác nghiệp:

Sự liên kết giữa bảng tài liệu và hồ sơ vụ việc dân sự giúp công ty luật gom nhóm toàn bộ các hợp đồng, biên bản lời khai, chứng cứ tố tụng của cùng một vụ án vào một nơi duy nhất:

Tính năng Tìm kiếm gợi ý Khách hàng giúp cán bộ chỉ cần gõ 2 ký tự đầu là hệ thống tự động gợi ý danh sách khách hàng

Trong trường hợp khách hàng chưa từng tồn tại trong hệ thống, tính năng Tạo nhanh khách hàng cho phép mở form tạo mới đề lên form vụ việc hiện tại.

Hạn chế và hướng phát triển:

Mặc dù đã hoàn thành toàn diện các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra trong sơ đồ cây phân rã chức năng, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể mở rộng và tối ưu hóa trong tương lai:

Mở rộng hạ tầng lưu trữ đám mây (Cloud Object Storage): Hiện tại các tệp tin vật lý được lưu trữ trực tiếp trên ổ cứng máy chủ cục bộ (/app/documents). Để phục vụ lượng dữ liệu khổng lồ khi công ty mở rộng quy mô, hệ thống cần được nâng cấp để kết nối với các dịch vụ lưu trữ đối tượng chuyên dụng như Amazon S3 hoặc MinIO nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng sao lưu phân tán.

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động: Mặc dù giao diện Vue 3 đã hỗ trợ hiển thị cơ bản trên thiết bị di động, việc xây dựng một ứng dụng di động độc lập sẽ giúp các Trưởng phòng/Luật sư có thể nhận thông báo đẩy tức thì và ký duyệt hồ sơ khẩn cấp ngay trên điện thoại khi đang đi công tác hoặc tham gia phiên tòa.

Kết luận: Nhìn chung, hệ thống Quản lý Tài liệu Nội bộ Công ty luật dân sự đã đáp ứng xuất sắc các mục tiêu đề ra, bám sát kiến trúc phần mềm Client-Server hiện đại với sự kết hợp chặt chẽ giữa Vue 3, Spring Boot 3 và MySQL. Kết quả thực nghiệm khẳng định phần mềm là một giải pháp tin học hóa toàn diện, xóa bỏ sự rời rạc của phương thức làm việc truyền thống, đảm bảo tính bảo mật nghiêm ngặt và nâng cao tính chuyên nghiệp cho toàn bộ quy trình xử lý văn bản tại công ty luật.

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích nghiệp vụ và triển khai thực nghiệm, đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý Tài liệu Nội Công ty luật dân sự” đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu cốt lõi đã đề ra ban đầu. Cụ thể:

Về mặt phân tích và thiết kế: Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm; chuẩn hóa mô hình kiến trúc phân tầng Client–Server; mô hình hóa quy trình nghiệp vụ thông qua sơ đồ BPMN (AS-IS và TO-BE); phân rã cây chức năng (BFD); và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý tài liệu, đa phiên bản tệp tin, phân quyền truy cập động và lịch sử vụ việc pháp lý.

Về mặt phát triển chức năng: Về tính năng nổi bật: Hệ thống đã hiện thực hóa thành công cơ chế Quản lý đa phiên bản giúp tự động nâng cấp phiên bản và bảo toàn tệp cũ khi có chỉnh sửa. Về kiểm thử và đánh giá: Toàn bộ các RESTful API đã được kiểm thử tính đúng đắn qua công cụ Postman, kết hợp kiểm thử các kịch bản người dùng thực tế trên giao diện trình duyệt. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống vận hành ổn định, dữ liệu được đồng bộ hóa tức thời và không xảy ra xung đột quyền hạn hay lỗi tràn bộ nhớ.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Hệ thống hiện tại lưu trữ tệp tin vật lý trực tiếp trên thư mục máy chủ cục bộ mà chưa kết nối với hệ thống lưu trữ đám mây chuyên dụng; luồng phê duyệt văn bản mới dừng lại ở mức thay đổi trạng thái trên CSDL mà chưa tích hợp chữ ký số điện tử; tính năng tìm kiếm văn bản chủ yếu dựa trên siêu dữ liệu chứ chưa đọc được nội dung chữ bên trong các tệp quét. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ giới hạn thời gian thực hiện niên luận và phạm vi thử nghiệm thực tế.

2. Hướng phát triển trong tương lai

Để hệ thống ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tế của các công ty luật cũng như các tổ chức, doanh nghiệp có quy mô lớn, đề tài định hướng phát triển các nội dung sau trong tương lai:

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Công nghệ OCR: Tích hợp công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) để trích xuất nội dung từ các file scan tài liệu cũ; kết hợp công cụ tìm kiếm toàn văn và trợ lý ảo AI để tự động tóm tắt nội dung

hợp đồng, gợi ý các điều khoản pháp lý liên quan và cảnh báo rủi ro pháp lý. Mở rộng Ứng dụng Di động: Phát triển ứng dụng trên nền tảng di động hỗ trợ nhận thông báo tức thời, cho phép Trưởng phòng và Luật sư có thể tra cứu nhanh hồ sơ vụ việc và ký duyệt văn bản khẩn cấp mọi lúc mọi nơi.

Thực nghiệm diện rộng: Triển khai thử nghiệm thực tế tại các văn phòng luật sư đối tác để thu thập phản hồi, từ đó tối ưu hóa sâu hơn về mặt hiệu năng xử lý dữ liệu lớn và nâng cao trải nghiệm giao diện người dùng (UI/UX).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. S. Pawar, "A Project Report on Document Management System," Báo cáo đồ án thạc sĩ MCA, 2023. [Trực tuyến]. Đường dẫn: <https://fr.slideshare.net/slideshow/a-project-report-on-document-management-system-master-of-computer-applicationspdf/259707240>
- [2] "Report of Online Document Management System," Tài liệu phân tích hệ thống, 2019. [Trực tuyến]. Đường dẫn: <https://fr.scribd.com/document/413350395/Report-of-Online-Document-Management-System-docx>
- [3] P. Poudel, "Document Management System - A Way to Digital Transformation," ResearchGate, 2022. [Trực tuyến]. Đường dẫn: https://www.researchgate.net/publication/361922600_Document_Management_System_-_A_Way_to_Digital_Transformation